

软件详细设计说明书

DanmakuStream 弹幕视频直播平台

文档版本	V1.0
设计范围	UC01 ~ UC13 全部功能与正式 PlantUML 模型
技术基线	Vue 3 + TypeScript / Go + Gin + GORM / MySQL / SRS / Docker & Kubernetes
生成日期	2026-08-28
文档状态	详细设计评审稿

本说明书依据课程模板编制，保留模板全部章节，并以仓库当前代码、追溯表和 docs/models 正式图资产为准。

修订记录

版本	日期	修订内容	责任团队
V1.0	2026-08-28	纳入 UC01 ~ UC13 完整详细设计、三层顺序图、类图、组件图和部署图	DanmakuStream Team

目录

- 1 引言
- 2 系统结构设计及子系统划分
- 3 功能模块设计
- 4 界面设计
- 5 异常处理设计
- 6 性能优化和安全设计
- 7 项目测试计划
- 附录 A 系统级顺序图
- 附录 B 正式模型资产清单

1 引言

1.1 编写目的

本文档在需求规格和概要设计基础上，进一步确定 DanmakuStream 各模块的对象协作、接口边界、数据处理、异常策略和测试入口，为开发、联调、测试、部署及课程验收提供可追溯依据。预期读者包括项目组成员、课程指导教师、测试人员和运维人员。

1.2 背景

系统名称为 DanmakuStream 弹幕视频直播平台。项目由课程任务提出，由 DanmakuStream Team 开发，面向普通用户、创作者、审核员和管理员。系统可运行于开发计算机、Docker Compose 单体环境和 Kubernetes 集群。

1.3 术语表

术语	定义
UC	Use Case, 用例编号
JWT	JSON Web Token, 用于无状态身份认证
HLS	HTTP Live Streaming, 直播/点播分片协议
RTMP	Real-Time Messaging Protocol, 推流协议
SRS	Simple Realtime Server, RTMP 到 HLS 的媒体服务器
GORM	Go ORM 数据访问框架
RBAC	基于角色的访问控制
E2E	端到端浏览器自动化测试
SLA	服务等级目标

1.4 参考文档

- 课程《软件详细设计说明书》模板
- README.md 与 docs/delivery/tech-report.md
- docs/models/README.md 及全部 PlantUML 正式模型
- docs/traceability/master.md 与各 UC 追溯文档
- docs/testing/test-cases/ 测试用例设计
- docker-compose.yml、deploy/k8s/ 与后端/前端源代码

2 系统结构设计及子系统划分

系统采用 Vue 前端、Nginx/API Gateway、Gin 单体后端、GORM/MySQL 和 SRS 媒体服务的分层结构。详细设计按用户与关系、内容与审核、互动与资料库、直播、消息与会员、分析与平台管理七个高内聚子系统划分；跨域访问通过 Handler/API 边界完成，不允许页面或其他服务直接访问业务表。

子系统	覆盖用例	核心页面/组件	核心后端职责
用户与关系	UC01、UC07	Login/Register/UserProfile/Subscription	Auth、User、Relationship Handler
内容与审核	UC02 ~ UC04	Home/VideoDetail/Upload/AdminVideos	Video/Media/Admin Handler、FFmpeg
互动与资料库	UC05、UC06	VideoDetail/UserLibrary	Danmaku/Comment/Collection/Library
会员与消息	UC08、UC11	UserProfile/Chat	Membership/Message/Chat Hub
直播	UC09、UC10	LiveList/Studio/Room	Schedule/Live/Interaction/WS Hub/SRS
分析与管理	UC12、UC13	CreatorDashboard/Admin pages	Analytics/Admin/Metrics/RBAC

DanmakuStream 总用例图 (UC01~UC13, 经教师确认的全部业务场景)

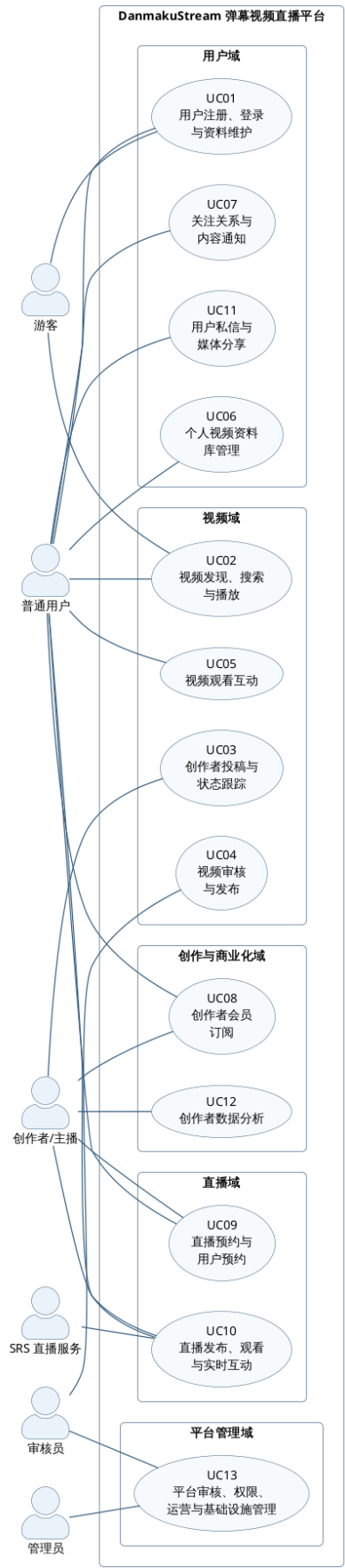


图 2-1 总用例图 覆盖 UC01 ~ UC13

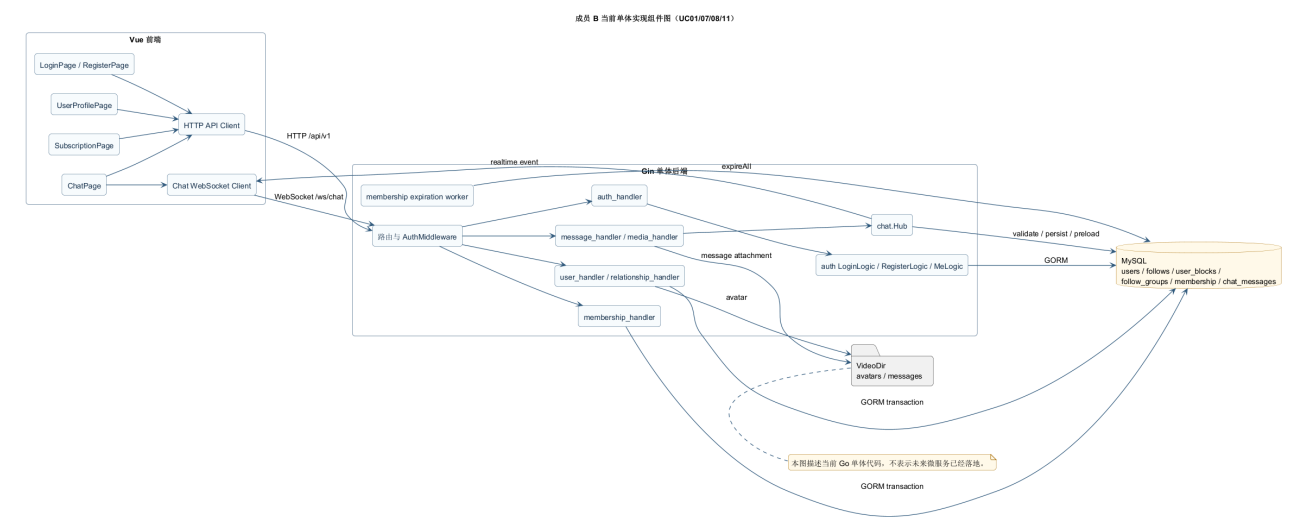


图 2-2 用户、关系、会员与消息组件图

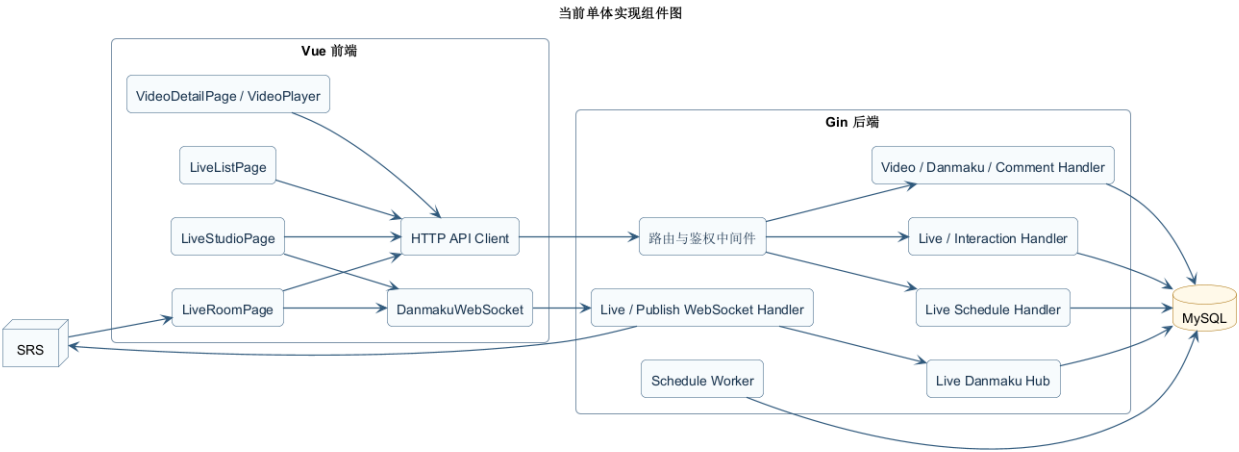


图 2-3 互动与直播域组件图

DanmakuStream 成员 B 领域类图 (UC01/07/08/11)

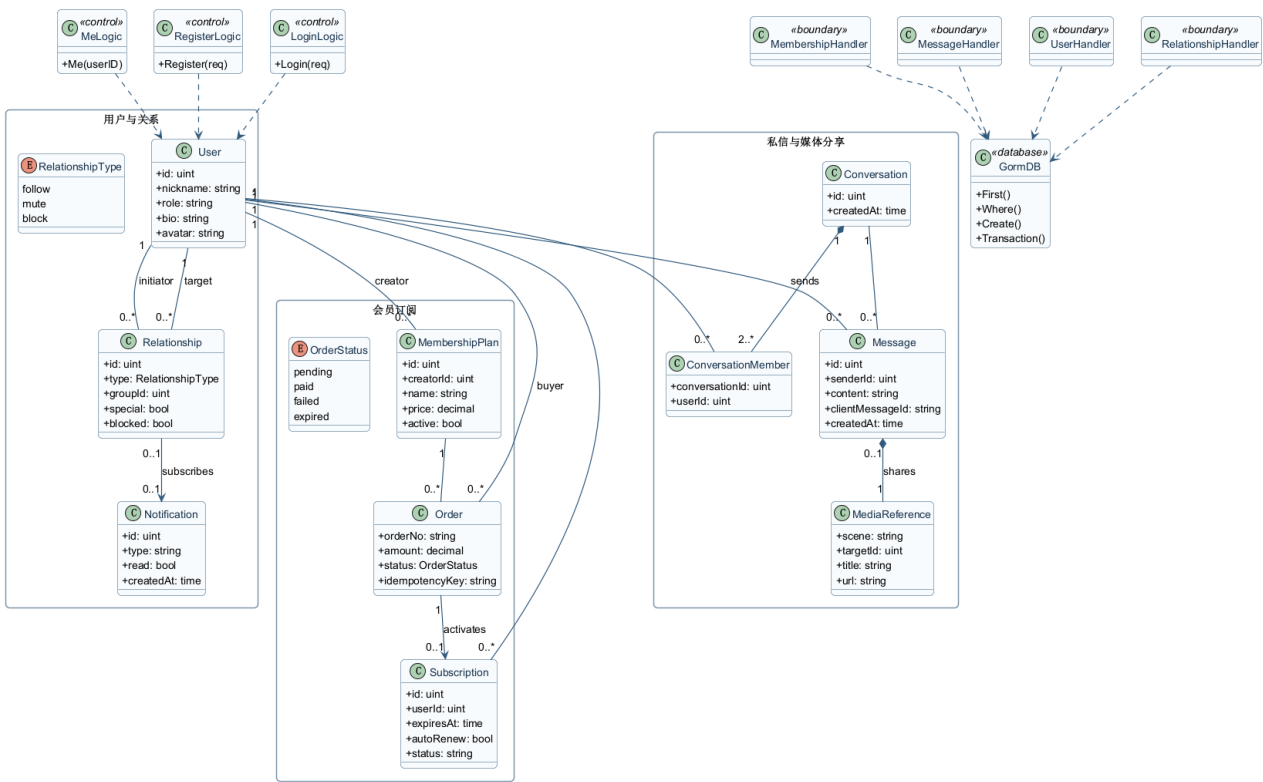
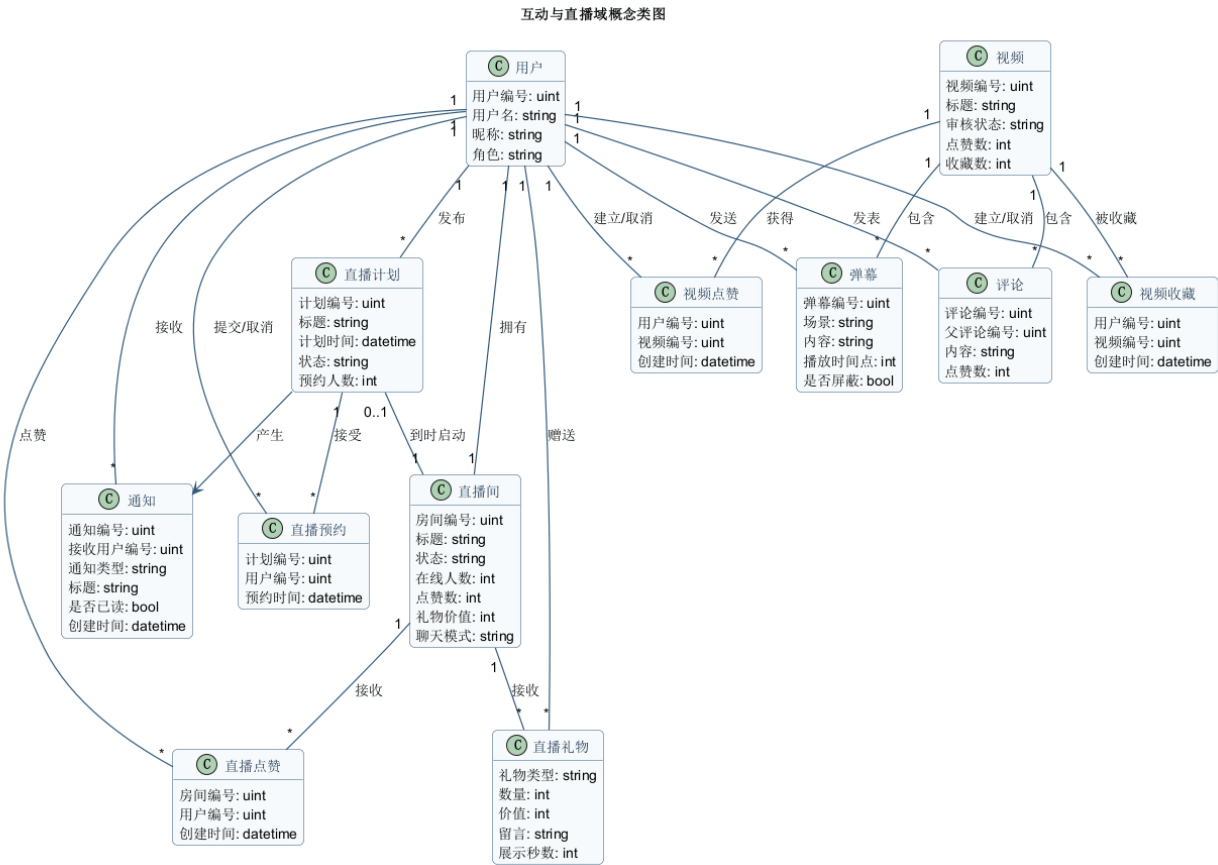


图 2-4 用户域类图



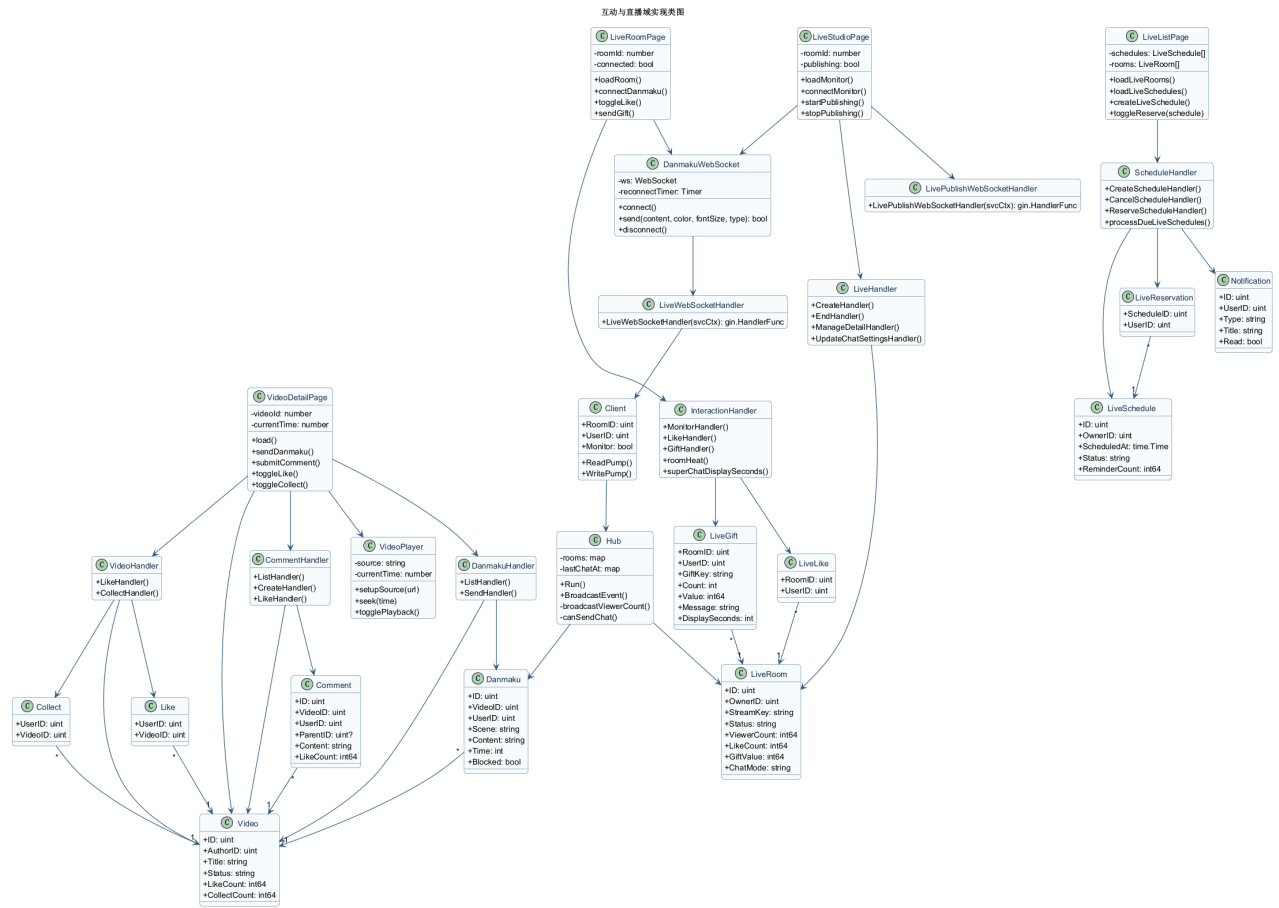


图 2-6 互动与直播实现类图

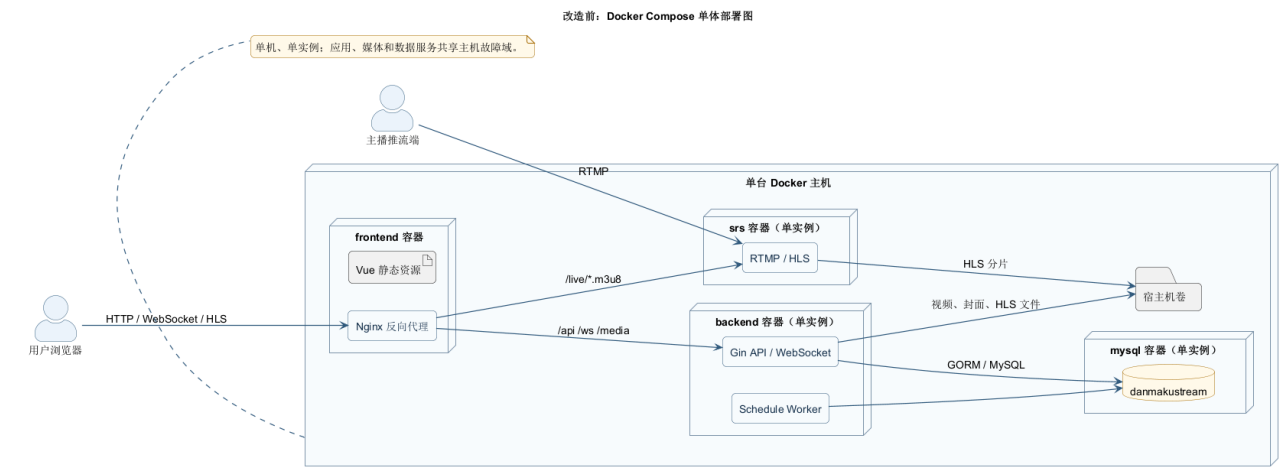


图 2-7 改造前单体部署图

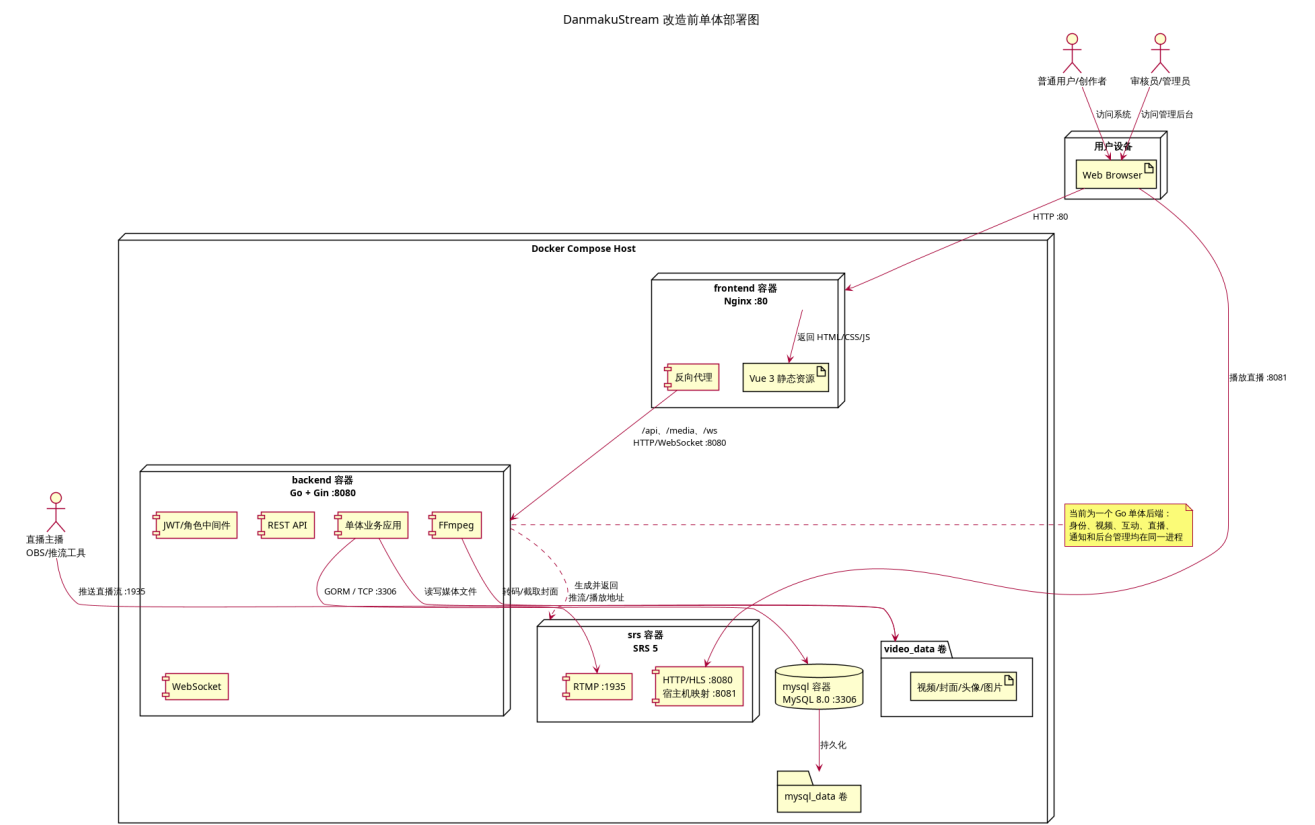
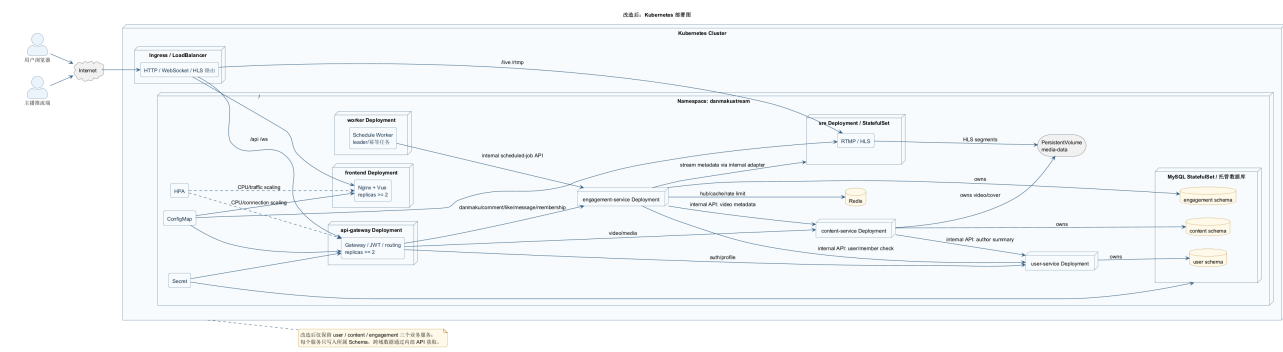


图 2-8 单体部署详细图



3 功能模块设计

以下模块均遵循高内聚、低耦合原则。每个模块给出编号、输入、处理/算法和输出，并嵌入与真实Handler、Logic、*gorm.DB 和 model 可追溯的对象级顺序图。

3.01 UC01 用户注册、登录与资料维护

模块编号/名称	UC01 / 用户注册、登录与资料维护	输入	昵称、密码、JWT、资料字段、头像文件
处理与算法	校验注册唯一性并使用 bcrypt 保存口令；登录签发 JWT；认证中间件注入 用户身份；本人可更新昵称、简介和头像。	输出	登录态、用户资料、头像地址及明确的认证错误
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用 事务；重复请求通过唯一索引、状态检查 或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ01 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

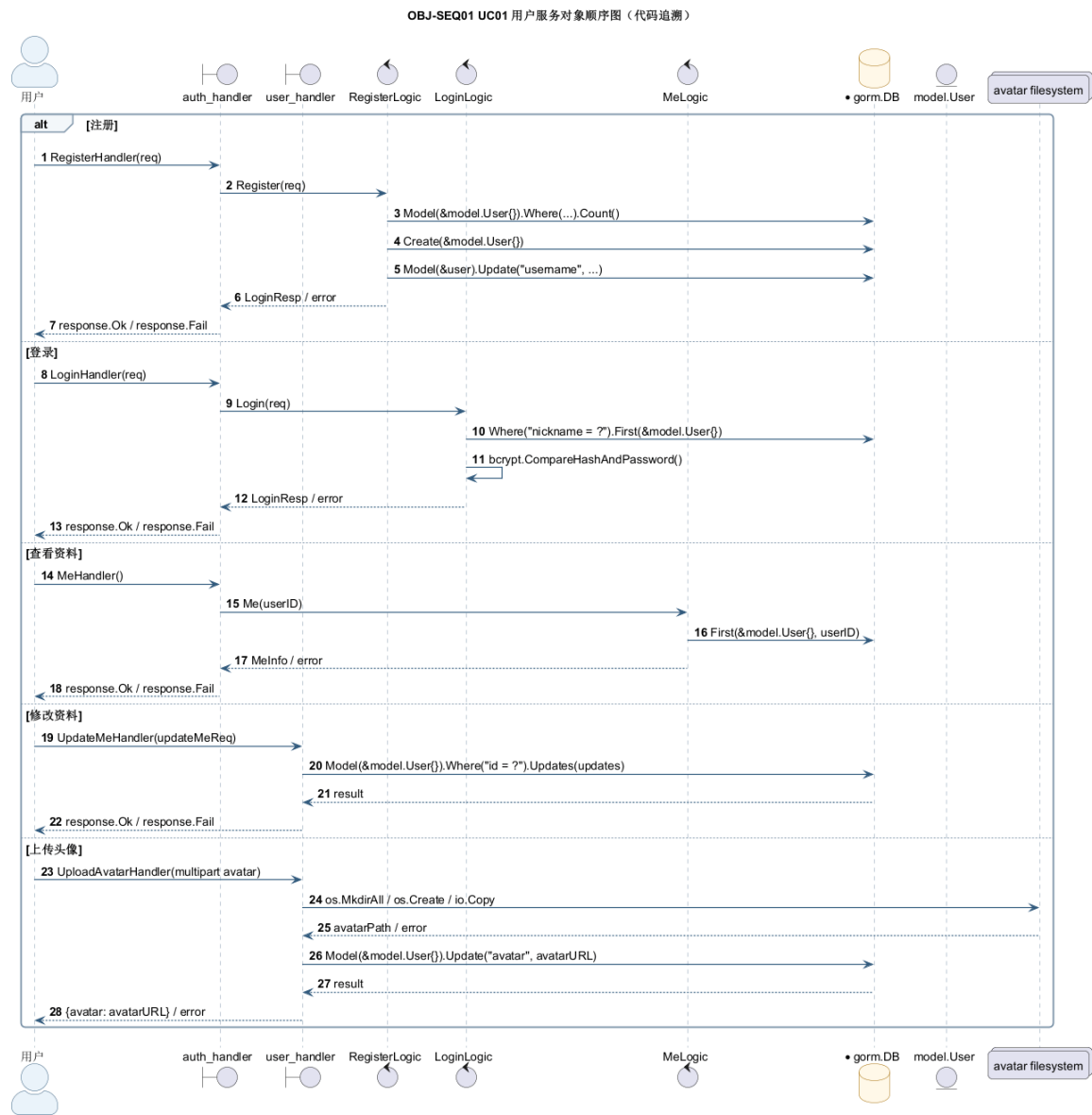


图 3-01 UC01 对象级顺序图

3.02 UC02 视频发现、搜索与播放

模块编号/名称	UC02 / 视频发现、搜索与播放	输入	分页、关键词、视频 ID
处理与算法	按状态、关键词和分页检索公开视频，加载作者与视频详情，并记录播放统计。	输出	视频列表、详情、播放地址和统计结果
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ02 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

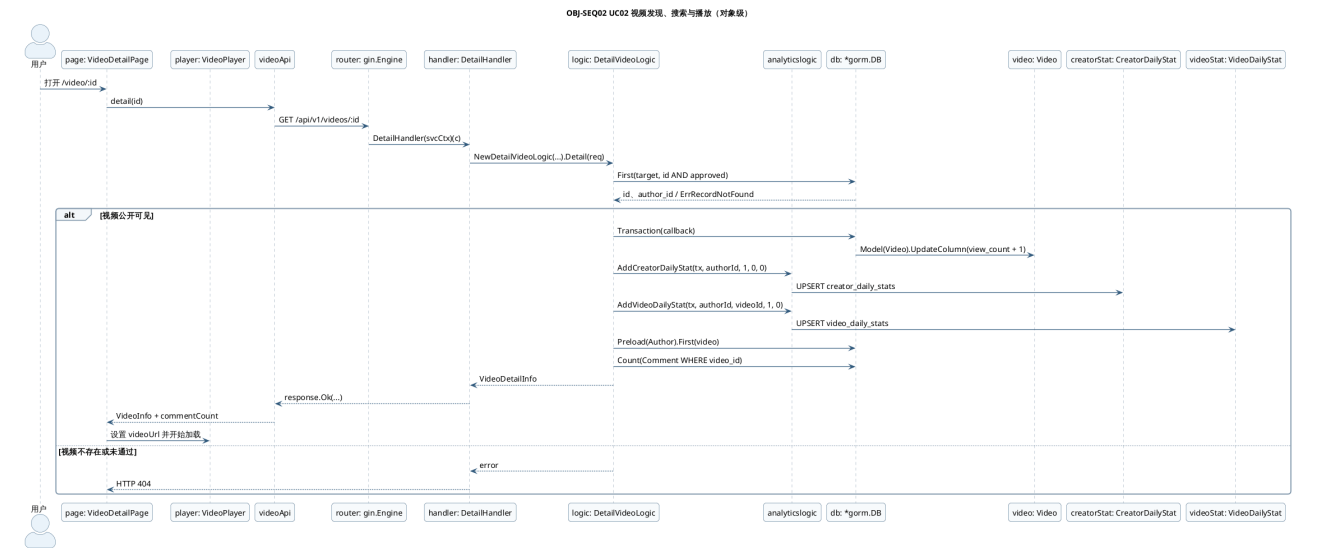


图 3-02 UC02 对象级顺序图

3.03 UC03 创作者投稿与状态跟踪

模块编号/名称	UC03 / 创作者投稿与状态跟踪	输入	视频文件、封面、标题、分类、标签
处理与算法	校验媒体类型和大小，保存文件与待审核记录，调用 FFmpeg 生成 HLS/封面并维护处理状态。	输出	投稿记录、处理状态、审核状态和媒体地址
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ03 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

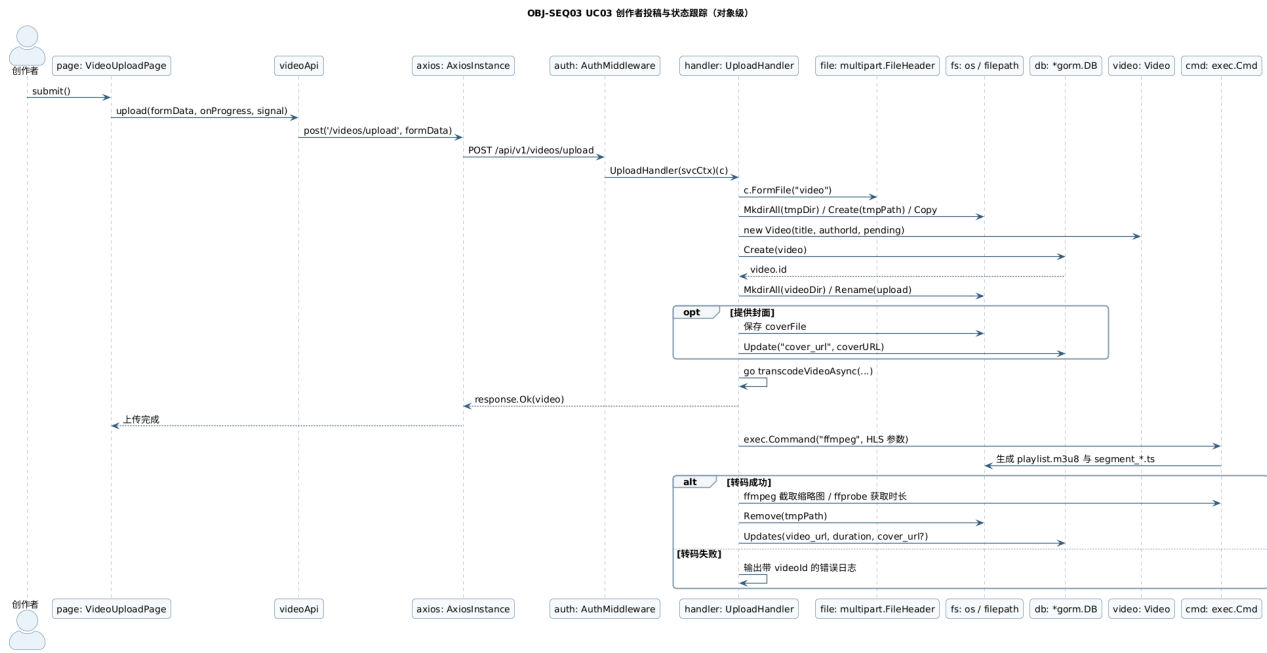


图 3-03 UC03 对象级顺序图

3.04 UC04 视频审核与发布

模块编号/名称	UC04 / 视频审核与发布	输入	待审视频 ID、审核决定、原因
处理与算法	角色中间件校验审核权限；事务更新 pending/approved/rejected 状态；拒绝时记录原因并控制公开可见性。	输出	审核结果、发布状态及创作者可见反馈
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ04 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

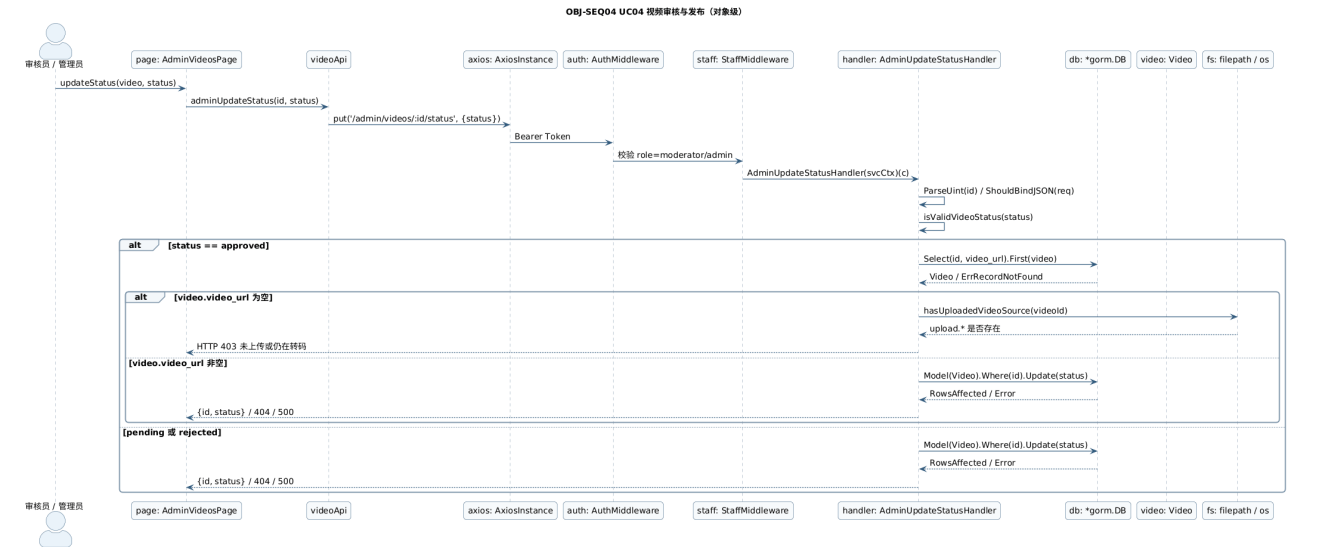


图 3-04 UC04 对象级顺序图

3.05 UC05 视频观看互动

模块编号/名称	UC05 / 视频观看互动	输入	视频 ID、弹幕、评论、点赞与收藏操作
处理与算法	校验视频公开状态和身份，幂等维护互动关系；弹幕按时间点持久化并加载展示。	输出	互动状态、计数、弹幕流和评论列表
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ05 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

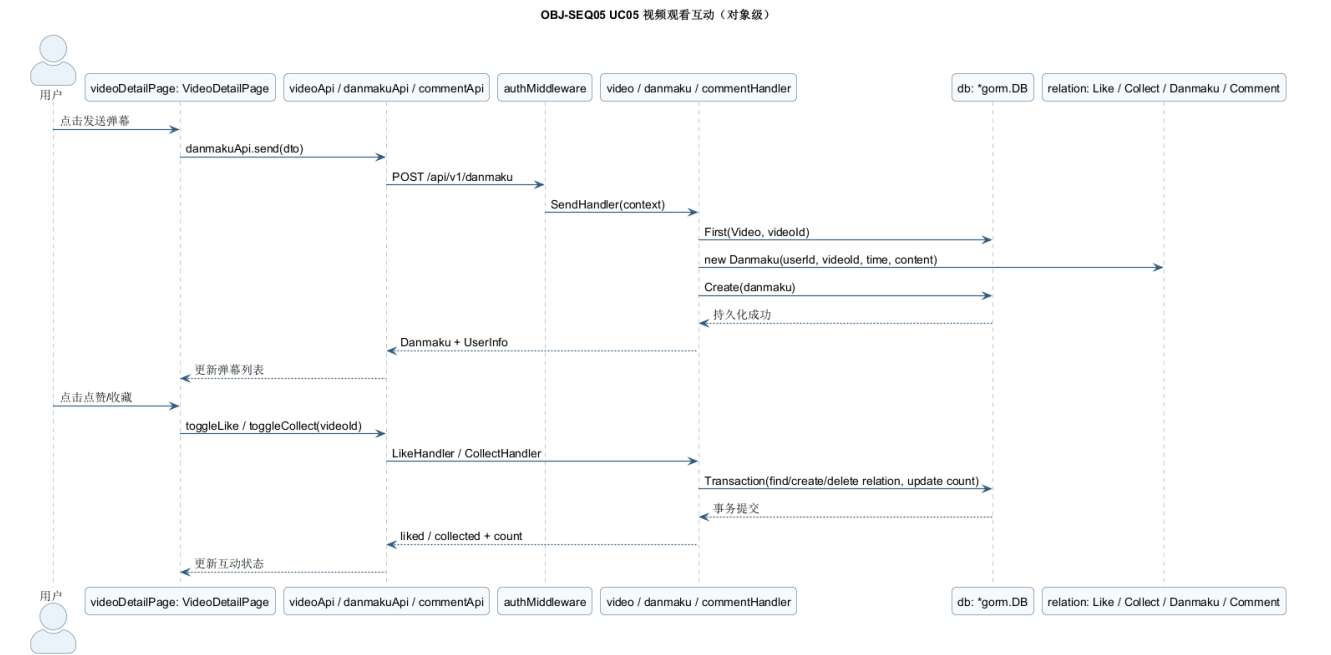


图 3-05 UC05 对象级顺序图

3.06 UC06 个人视频资料库管理

模块编号/名称	UC06 / 个人视频资料库管理	输入	用户身份、视频 ID、播放进度、资料库类型
处理与算法	维护历史、稍后再看、点赞、收藏与本地下载索引；按时间排序并同步播放进度。	输出	资料库列表、进度、状态及分页信息
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ06 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

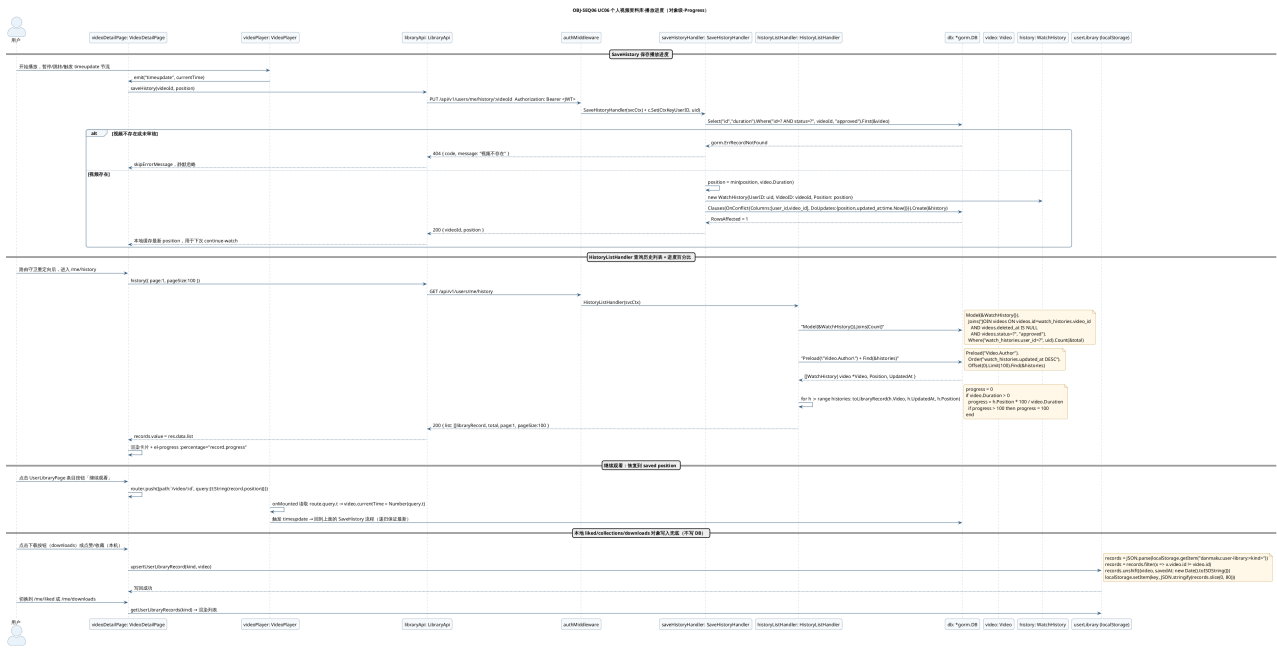


图 3-06 UC06 对象级顺序图

3.07 UC07 关注关系、分组、屏蔽与通知

模块编号/名称	UC07 / 关注关系、分组、屏蔽与通知	输入	目标用户、分组 ID、关注或屏蔽操作
处理与算法	防止自关注；幂等切换关注；校验分组所有权；屏蔽时事务解除双向关注并限制后续交互。	输出	关注状态、分组列表、黑名单及通知结果
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ07 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model



图 3-07 UC07 对象级顺序图

3.08 UC08 创作者会员订阅

模块编号/名称	UC08 / 创作者会员订阅	输入	方案金额、权益、创作者、月份、订单号
处理与算法	校验角色、金额与月份；创建 pending 订单；演示支付以行锁保证幂等，激活/续期订阅并同步特别关注。	输出	订单、有效期、订阅状态和特别关注标识
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ08 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

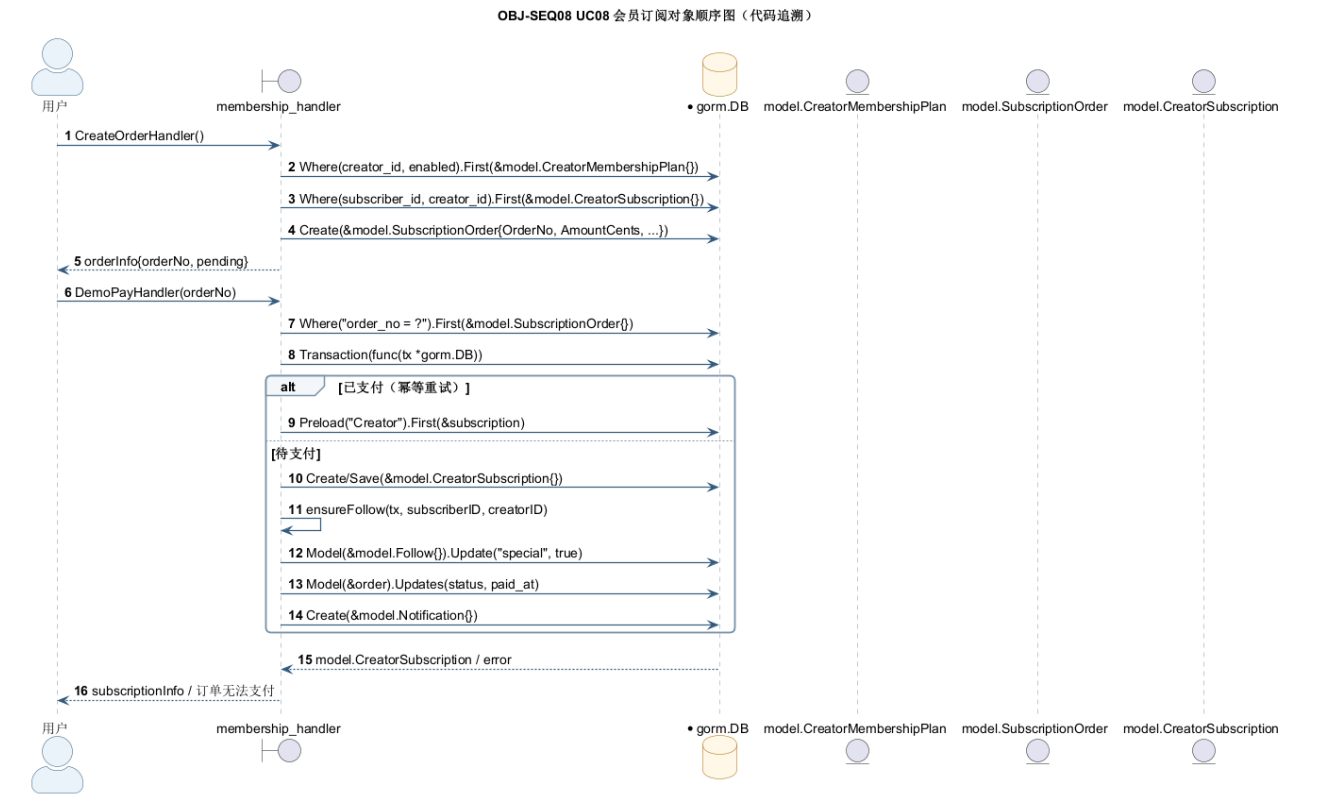


图 3-08 UC08 对象级顺序图

3.09 UC09 直播预约与用户预约

模块编号/名称	UC09 / 直播预约与用户预约	输入	直播标题、计划时间、预约操作
处理与算法	校验未来时间；维护直播计划和用户预约；定时任务到点生成直播间并发送通知。	输出	预约状态、计划列表、直播间与通知
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ09 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

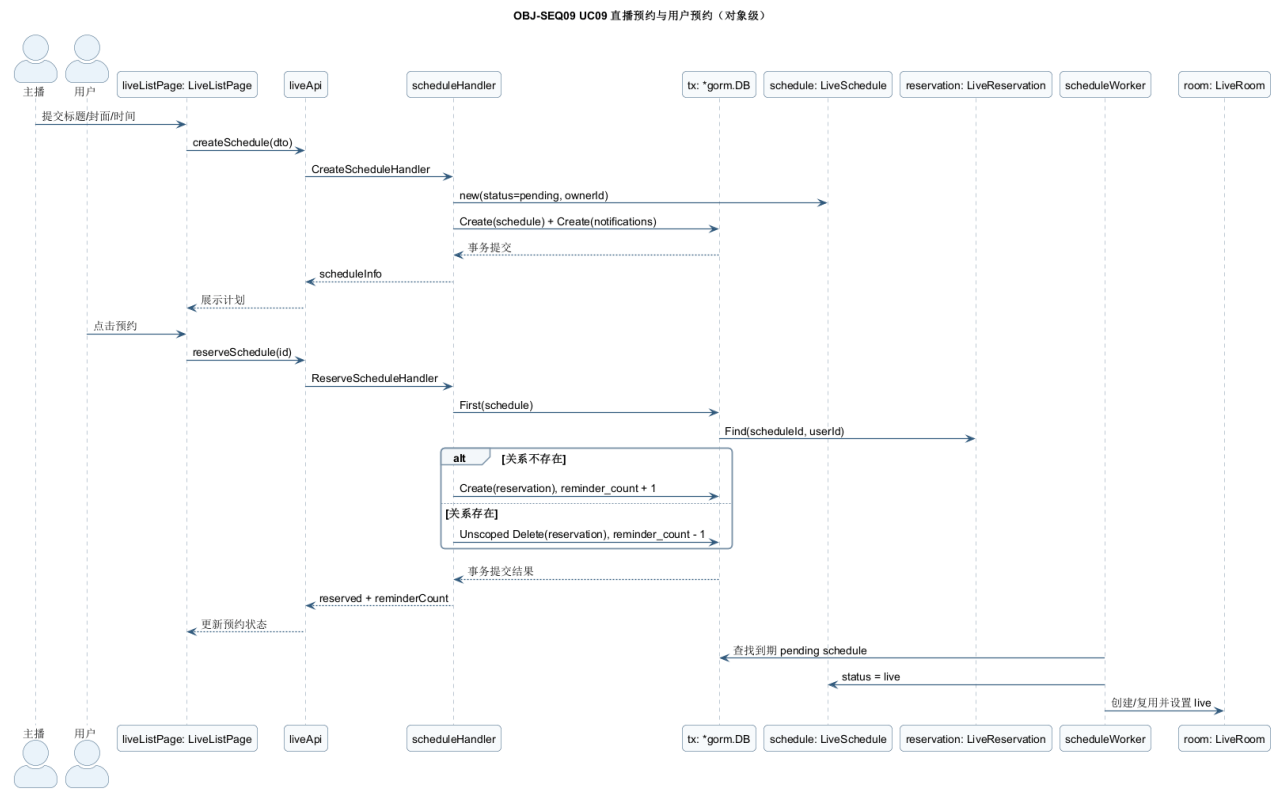


图 3-09 UC09 对象级顺序图

3.10 UC10 直播发布、观看与实时互动

模块编号/名称	UC10 / 直播发布、观看与实时互动	输入	直播配置、RTMP 推流、WebSocket 消息、点赞与礼物
处理与算法	创建直播间与流密钥；SRS 将 RTMP 转 HLS；Hub 管理连接并广播弹幕/人数；事务记录互动。	输出	推流参数、HLS 地址、在线状态和互动统计
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ10 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

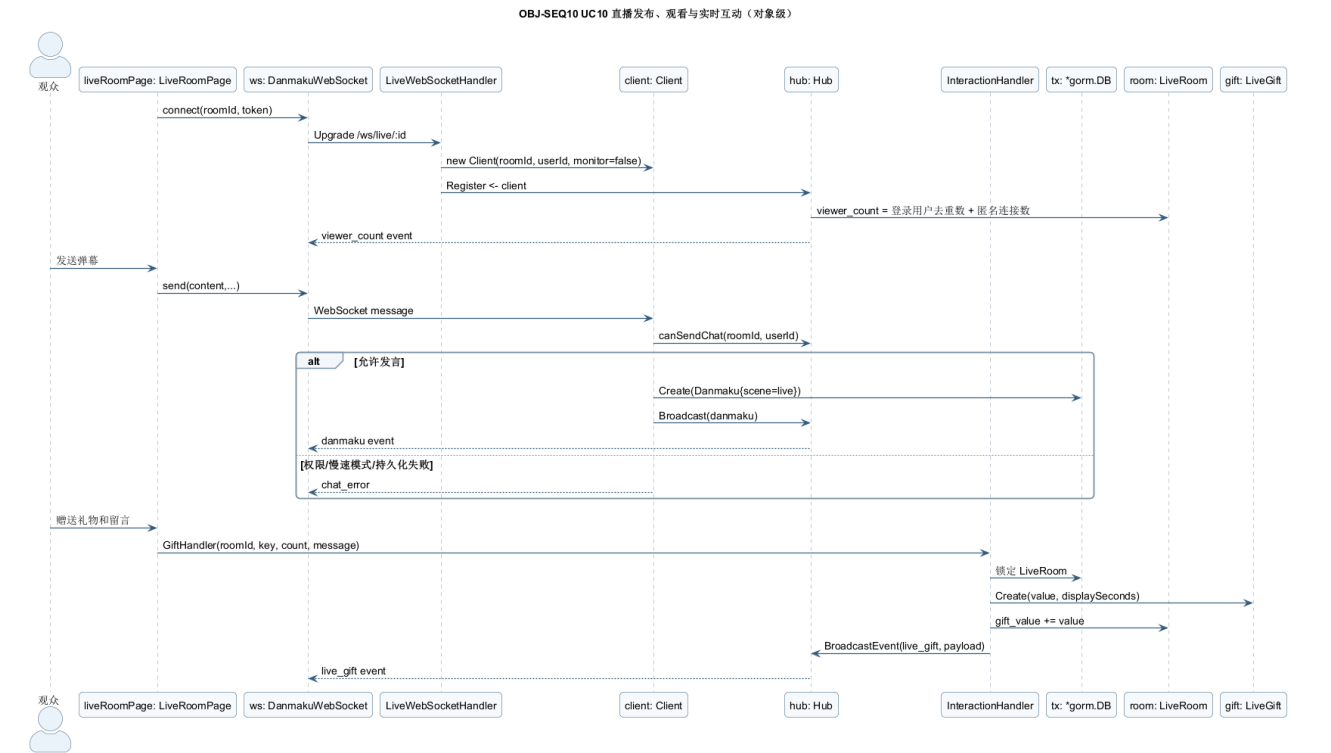


图 3-10 UC10 对象级顺序图

3.11 UC11 用户私信与媒体分享

模块编号/名称	UC11 / 用户私信与媒体分享	输入	接收者、文本、媒体路径或公开视频 ID
处理与算法	校验自发、屏蔽和媒体归属；消息持久化后通过 WebSocket 推送；打开会话时更新已读状态。	输出	消息对象、会话历史、未读数 and 实时事件
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ11 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

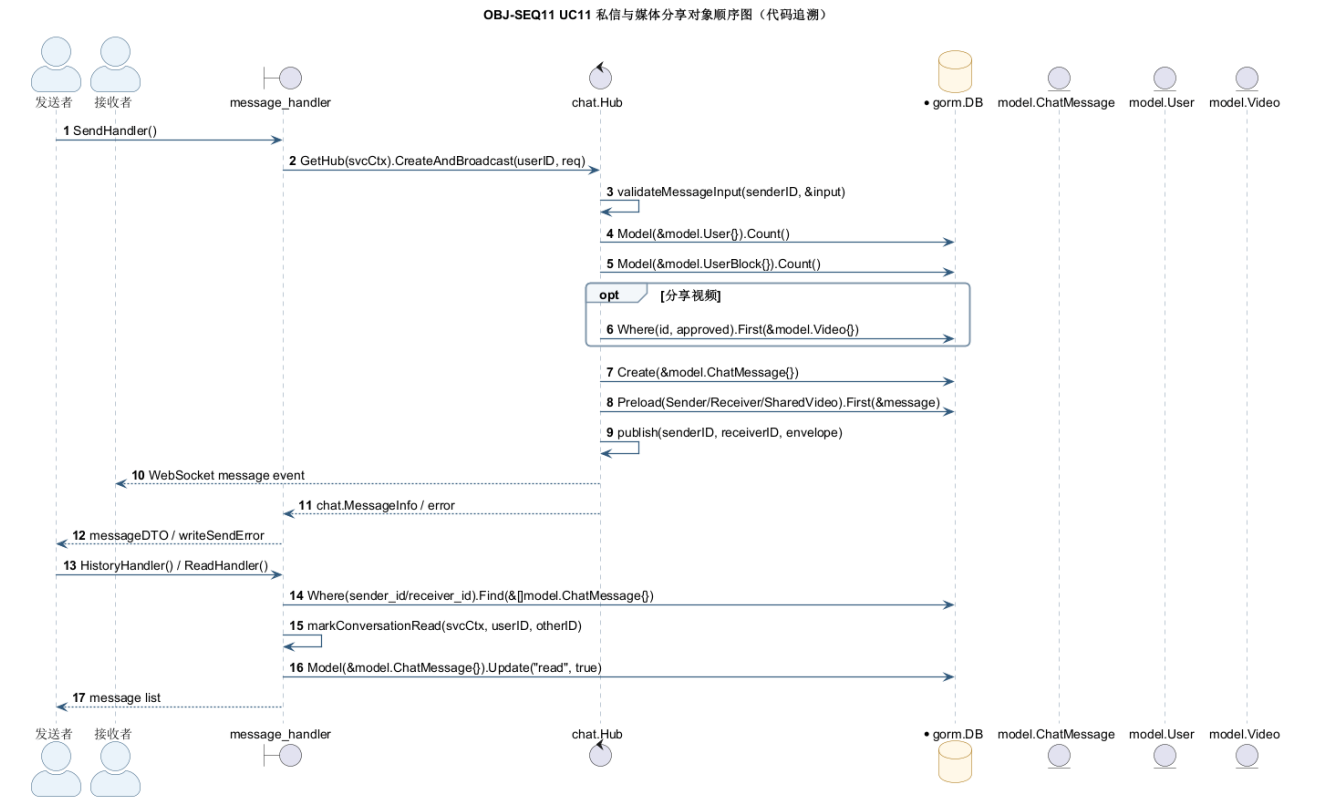


图 3-11 UC11 对象级顺序图

3.12 UC12 创作者数据分析

模块编号/名称	UC12 / 创作者数据分析	输入	创作者身份、日期范围、视频 ID
处理与算法	聚合视频与创作者日统计，按时间补齐序列并生成趋势和排行数据。	输出	概览指标、趋势序列和视频排行
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ12 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

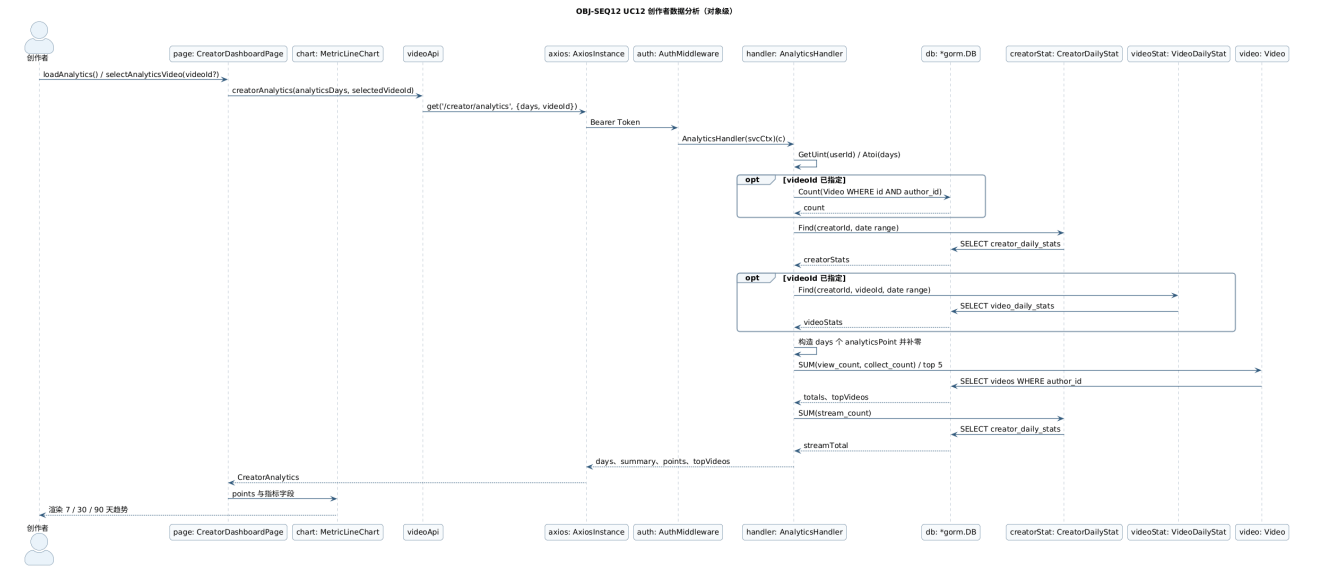


图 3-12 UC12 对象级顺序图

3.13 UC13 平台审核、权限、运营与监控

模块编号/名称	UC13 / 平台审核、权限、运营与监控	输入	角色、审核条件、用户角色、横幅/公告、监控查询
处理与算法	Auth/Staff/Admin 多级守卫；执行审核、权限与运营配置；采集容量、流量、CPU 和并发指标。	输出	后台列表、变更结果、运营内容和基础设施指标
一致性与异常	身份与业务规则在服务端校验；多表写入使用事务；重复请求通过唯一索引、状态检查或行锁保证幂等；错误使用统一响应结构。	追溯	OBJ-SEQ13 及对应 Handler / Logic / *gorm.DB / model

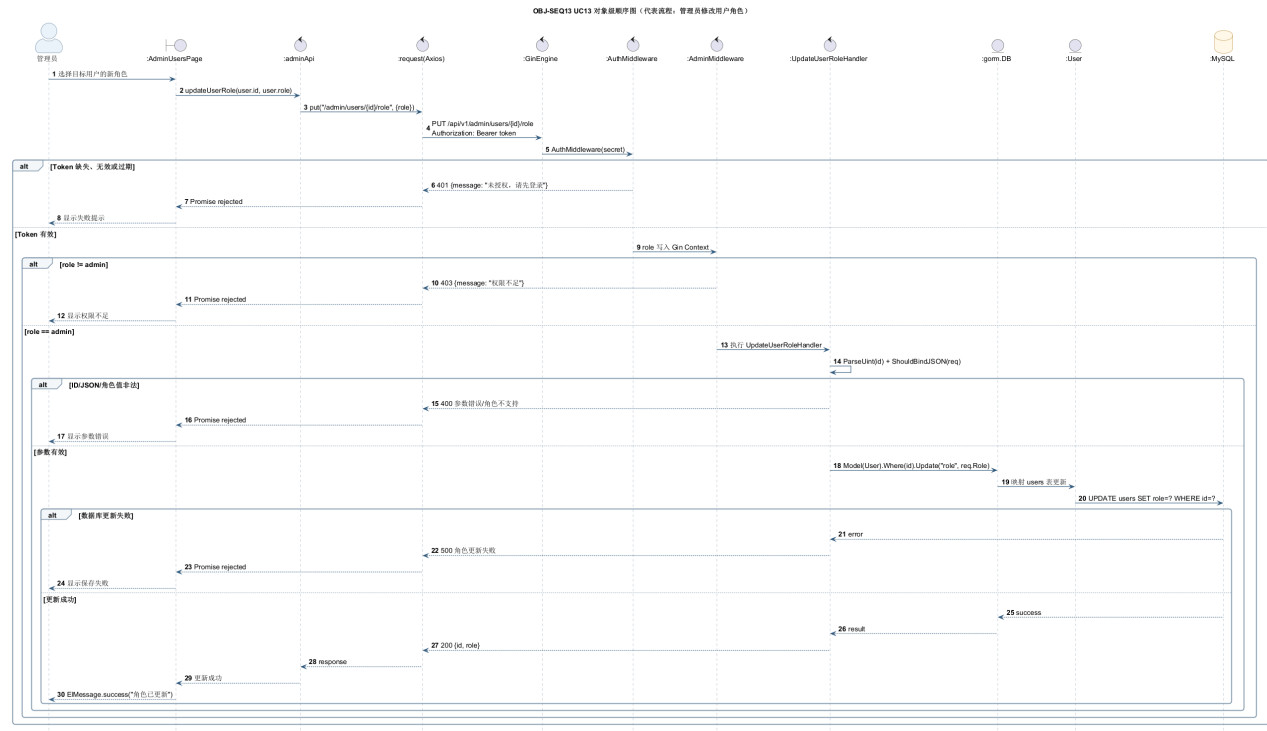


图 3-13 UC13 对象级顺序图

4 界面设计

4.1 外部界面设计

浏览器通过响应式 Vue 页面提供用户界面；HTTP API 统一使用 /api/v1 前缀和 JSON 数据；媒体文件通过 /media 访问；直播推流使用 RTMP，播放使用 HLS；实时弹幕与私信使用 WebSocket。Nginx 作为统一入口转发 API、媒体和 WebSocket。

接口类型	入口	约束
REST API	/api/v1/*	JSON；Bearer JWT；统一 data/error 响应
媒体	/media/*	仅公开或已授权资源；支持 Range
直播推流	rtmp://host:1935/live/	仅房主使用生成的流密钥
直播播放	http://host:8081/live/.m3u8	HLS 播放清单与分片
WebSocket	/ws/live/:id、/ws/chat	JWT 鉴权；心跳与断线重连

4.2 内部界面设计

内部调用遵循 Page → API 封装 → Nginx/Gin Router → Auth/Role Middleware → Handler/Logic → GORM/Model → MySQL 的方向。直播和私信在写入成功后由 Hub 广播；媒体处理由 Handler 调用文件系统、FFmpeg 或 SRS。以下组件级顺序图给出每个用例的内部接口边界。

COMP-SEQ01 UC01 用户服务组件顺序图

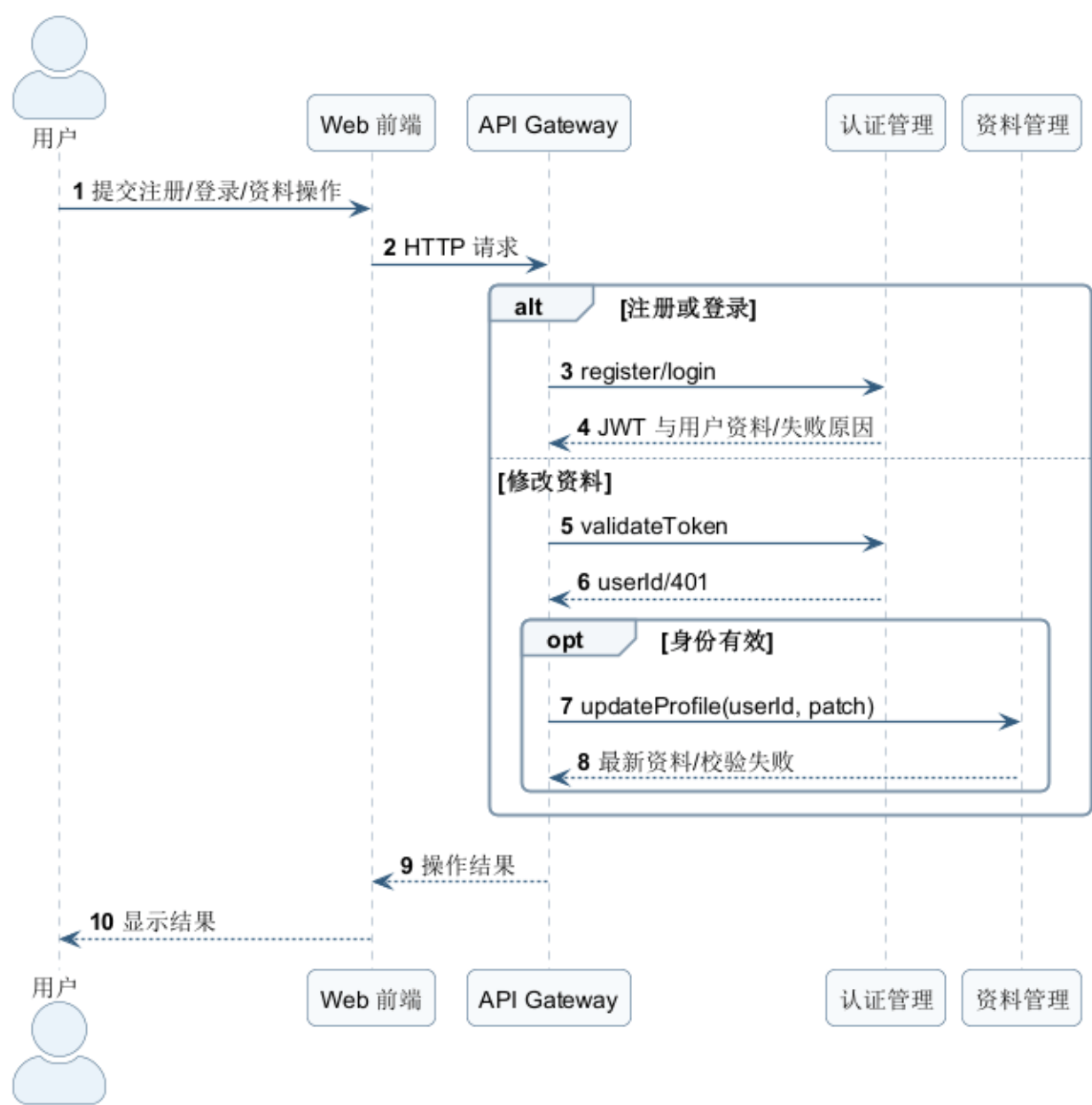


图 4-01 UC01 组件级顺序图 用户注册、登录与资料维护

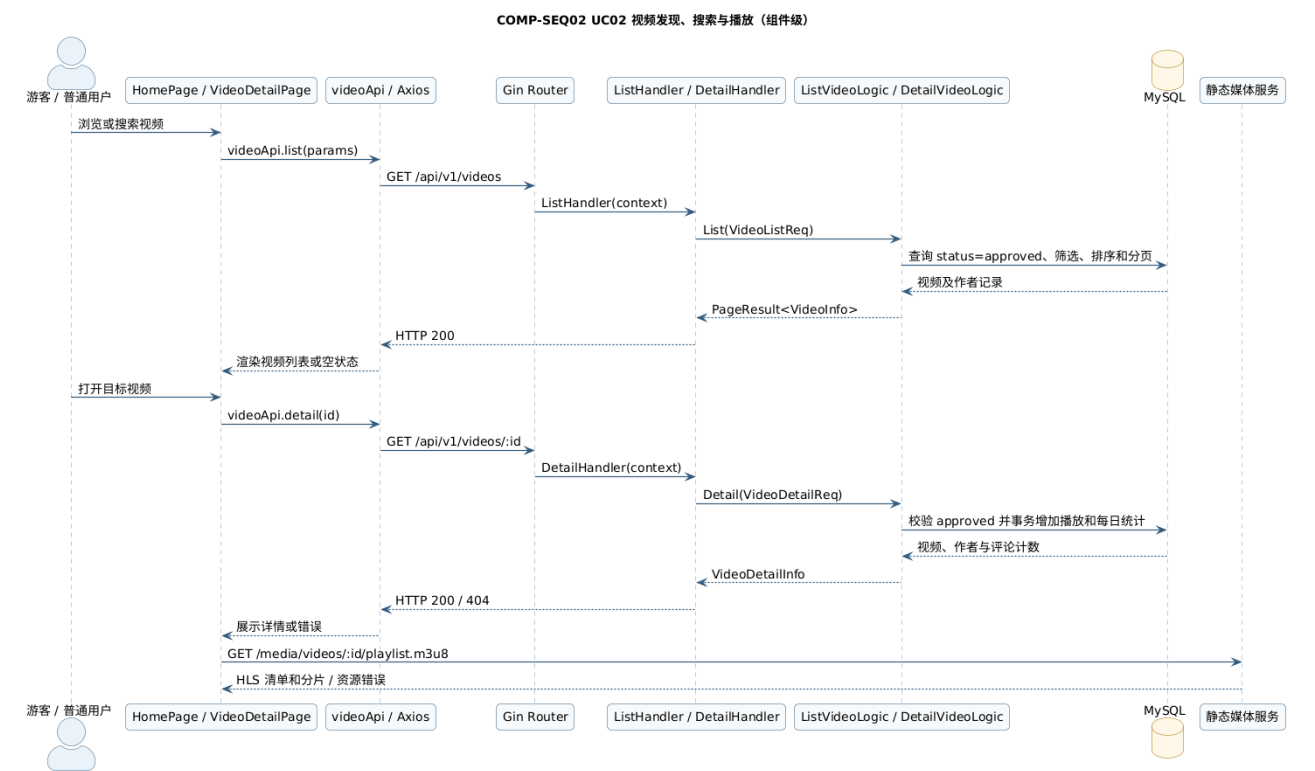


图 4-02 UC02 组件级顺序图 视频发现、搜索与播放

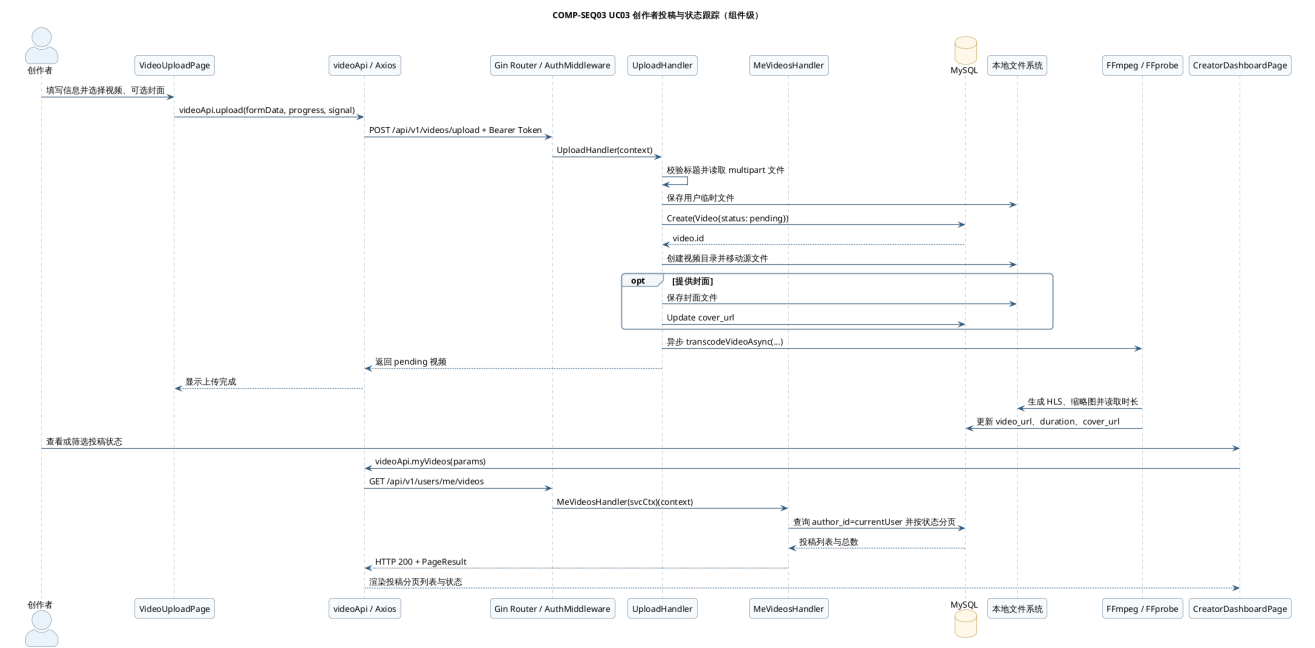


图 4-03 UC03 组件级顺序图 创作者投稿与状态跟踪

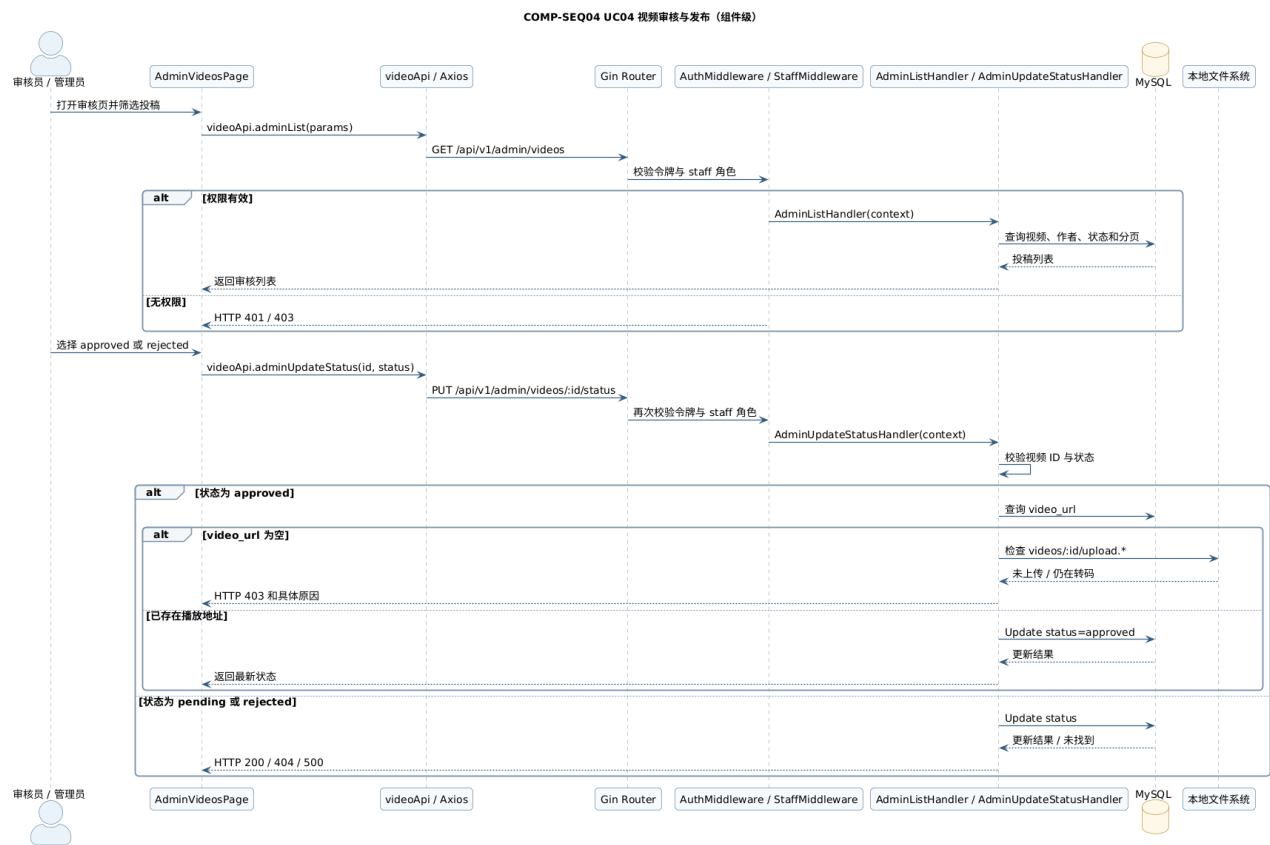


图 4-04 UC04 组件级顺序图 视频审核与发布

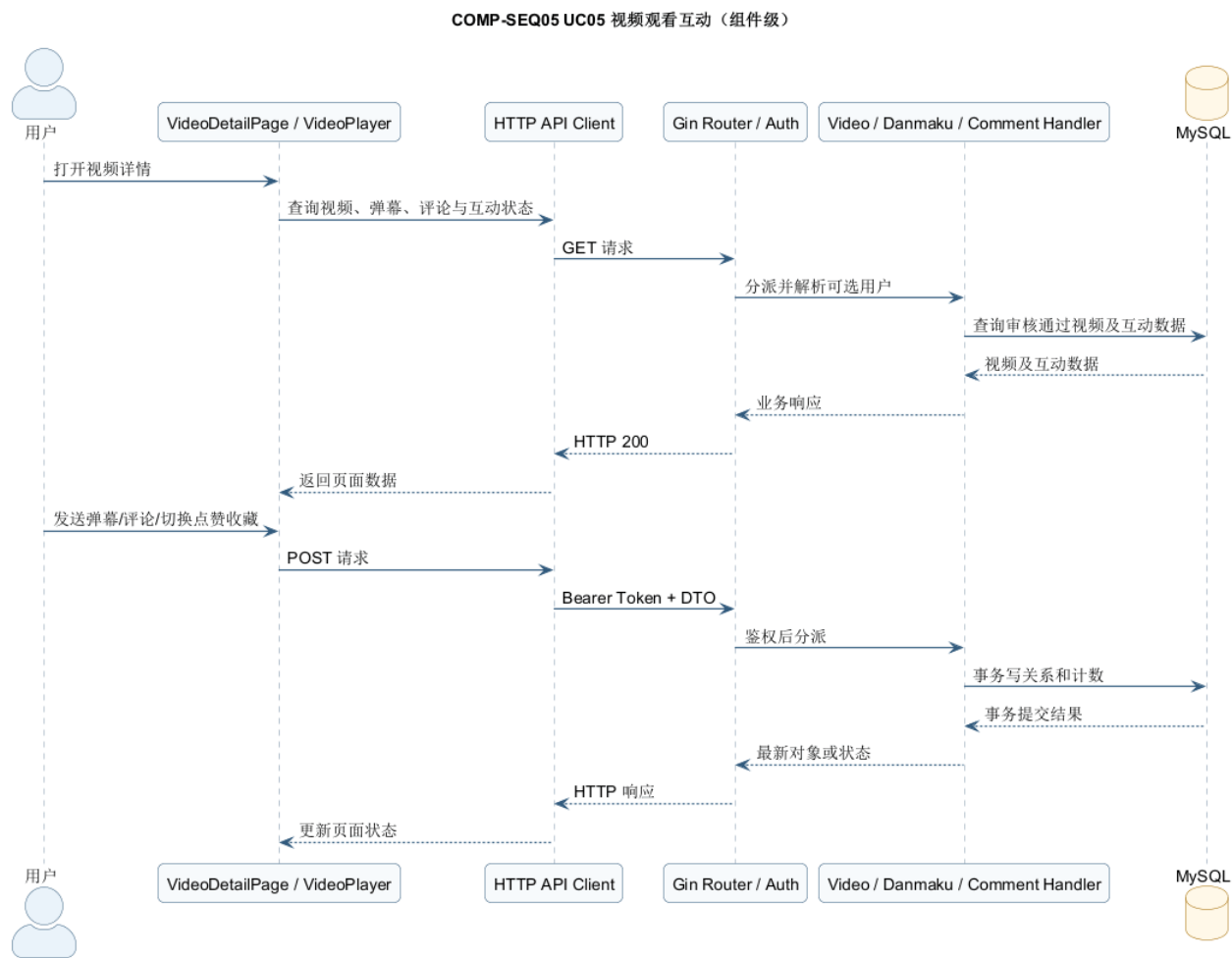


图 4-05 UC05 组件级顺序图 视频观看互动



图 4-06 UC06 组件级顺序图 个人视频资料库管理

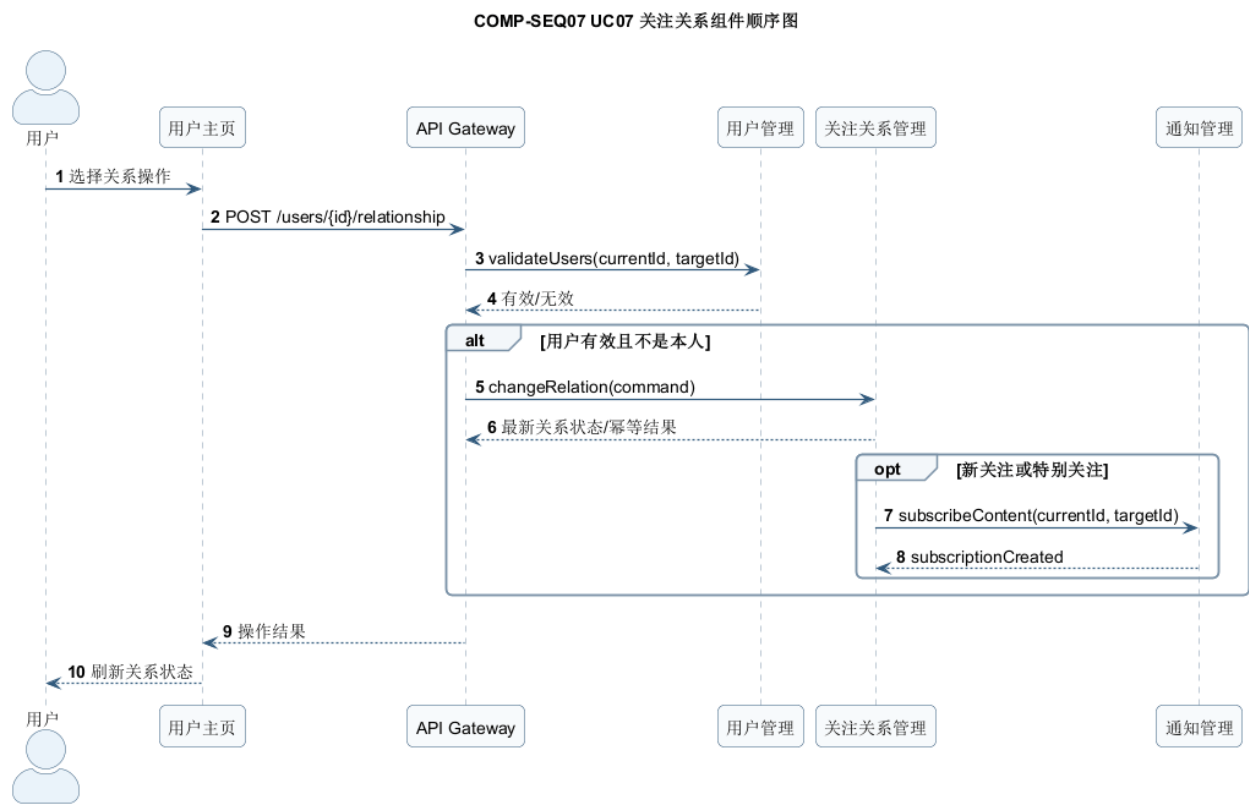


图 4-07 UC07 组件级顺序图 关注关系、分组、屏蔽与通知

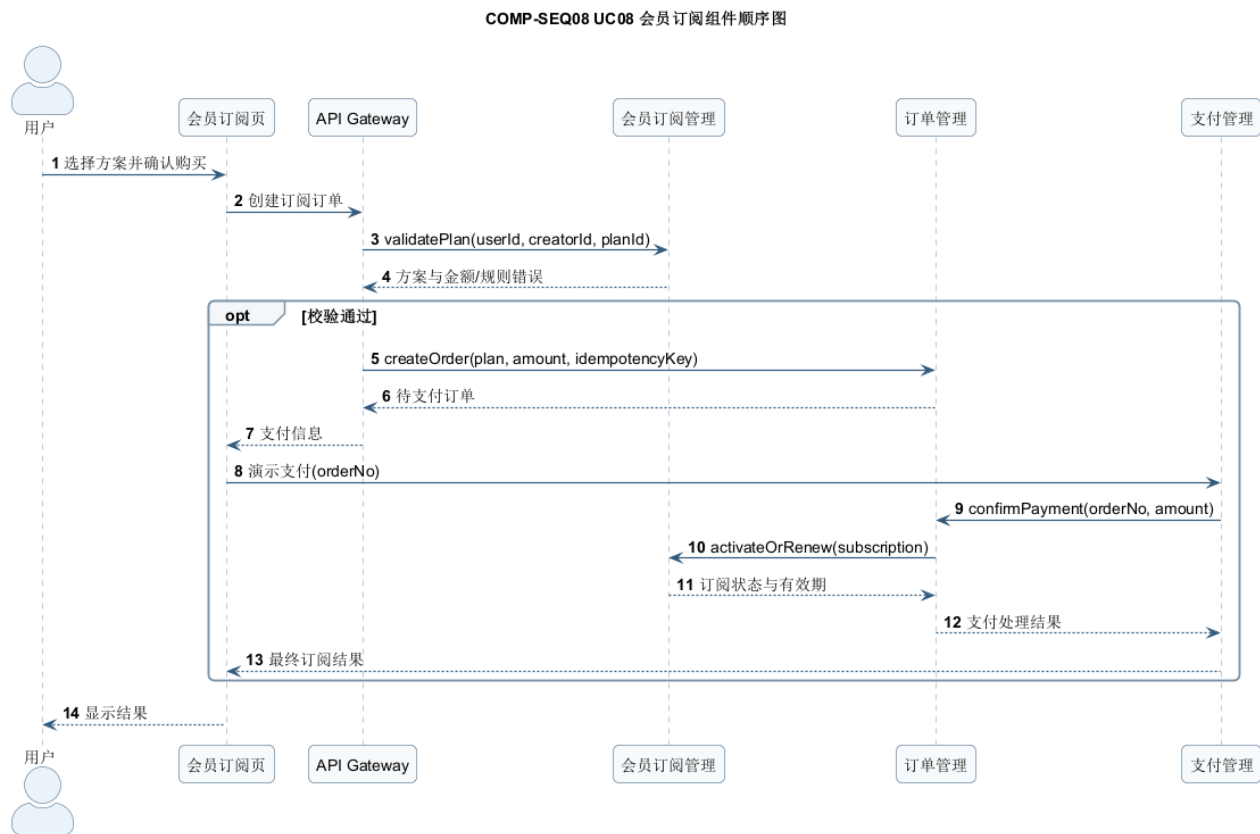


图 4-08 UC08 组件级顺序图 创作者会员订阅

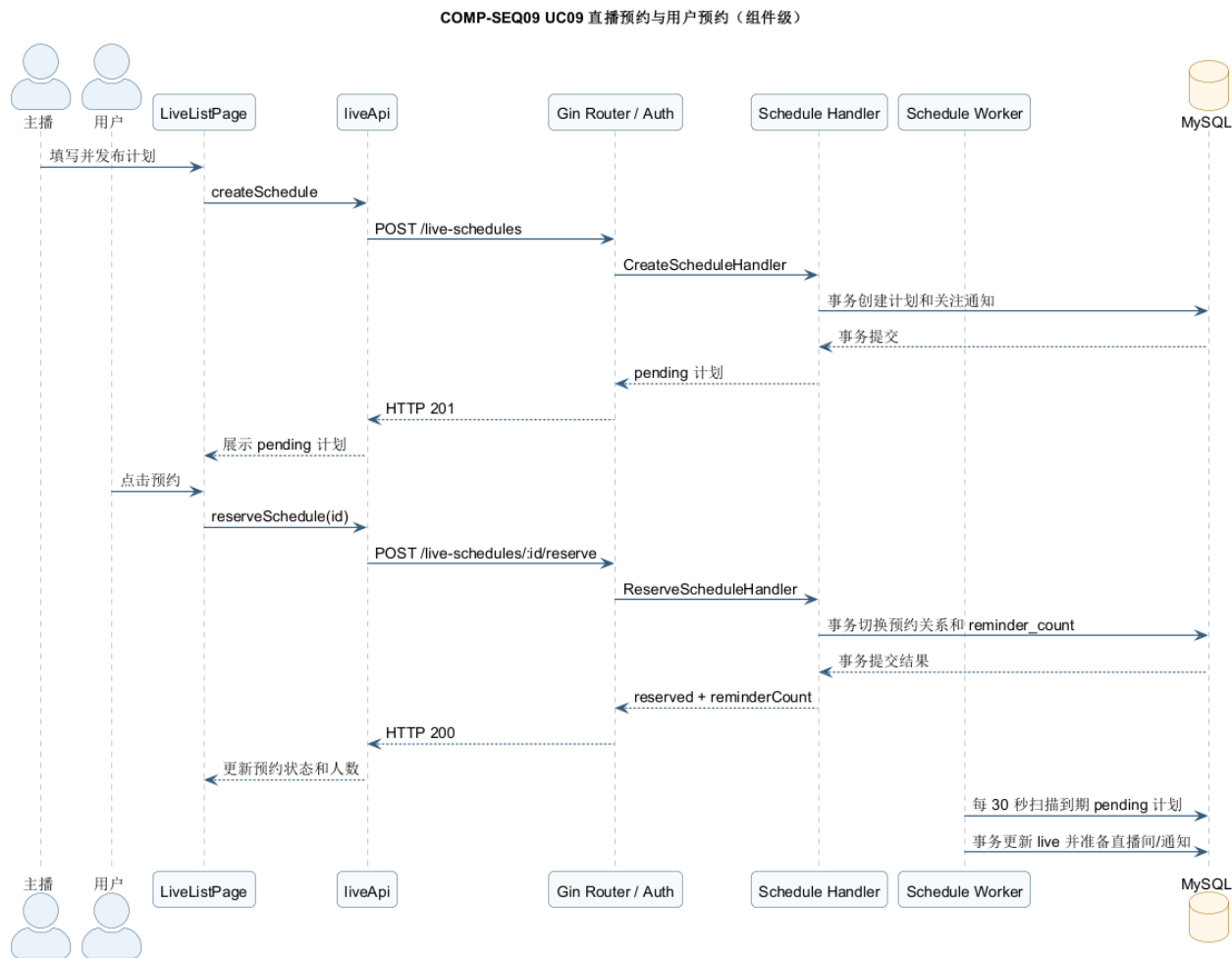


图 4-09 UC09 组件级顺序图 直播预约与用户预约

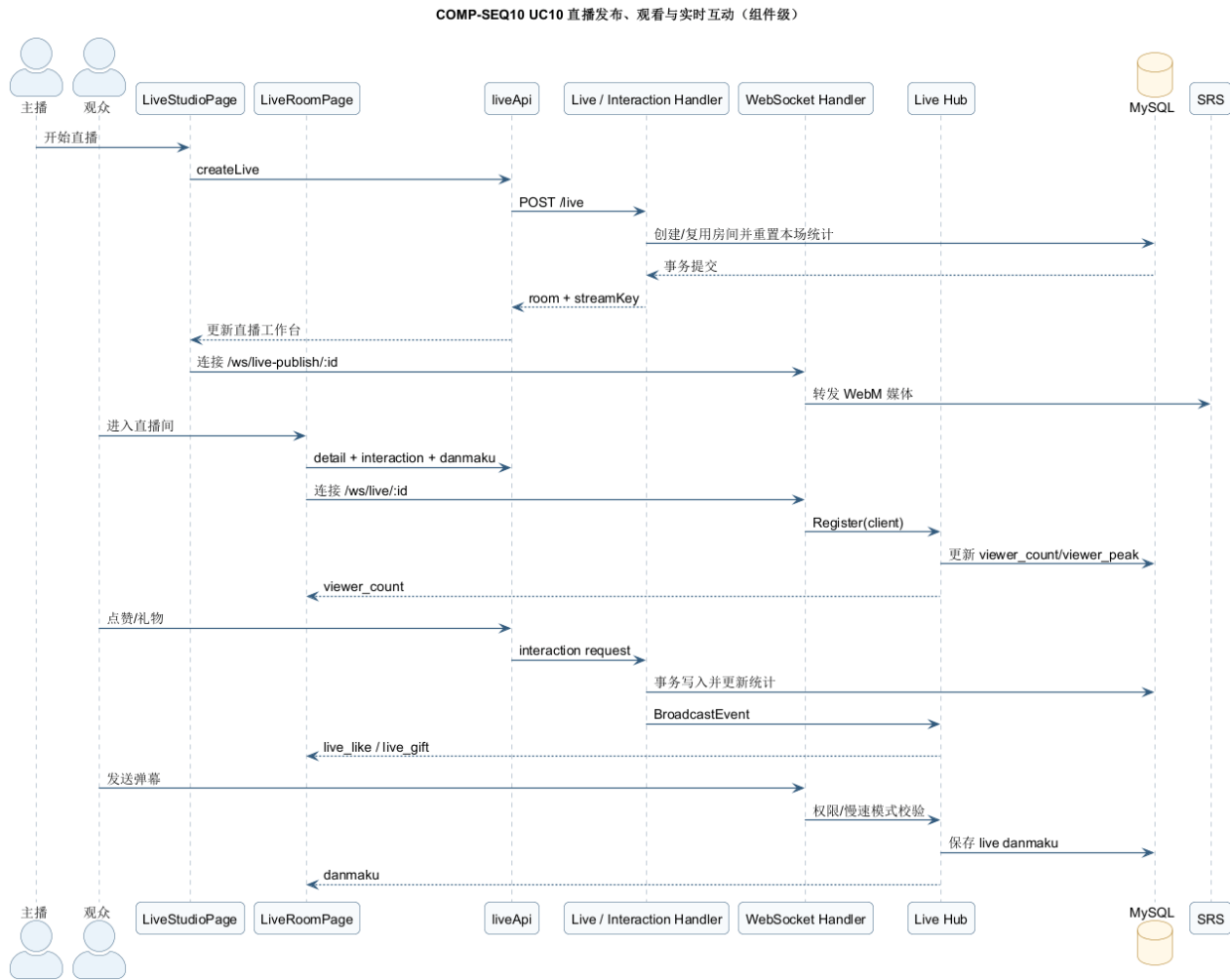


图 4-10 UC10 组件级顺序图 直播发布、观看与实时互动

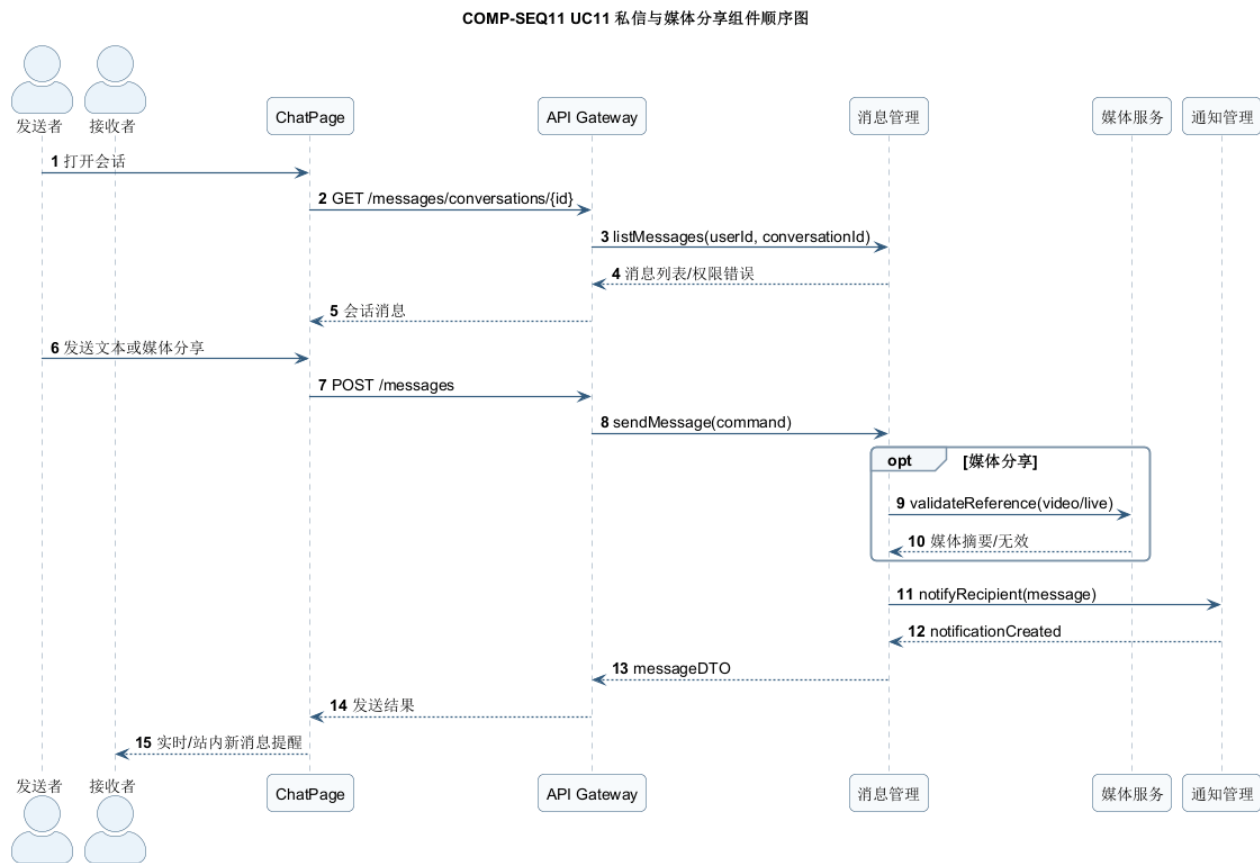


图 4-11 UC11 组件级顺序图 用户私信与媒体分享

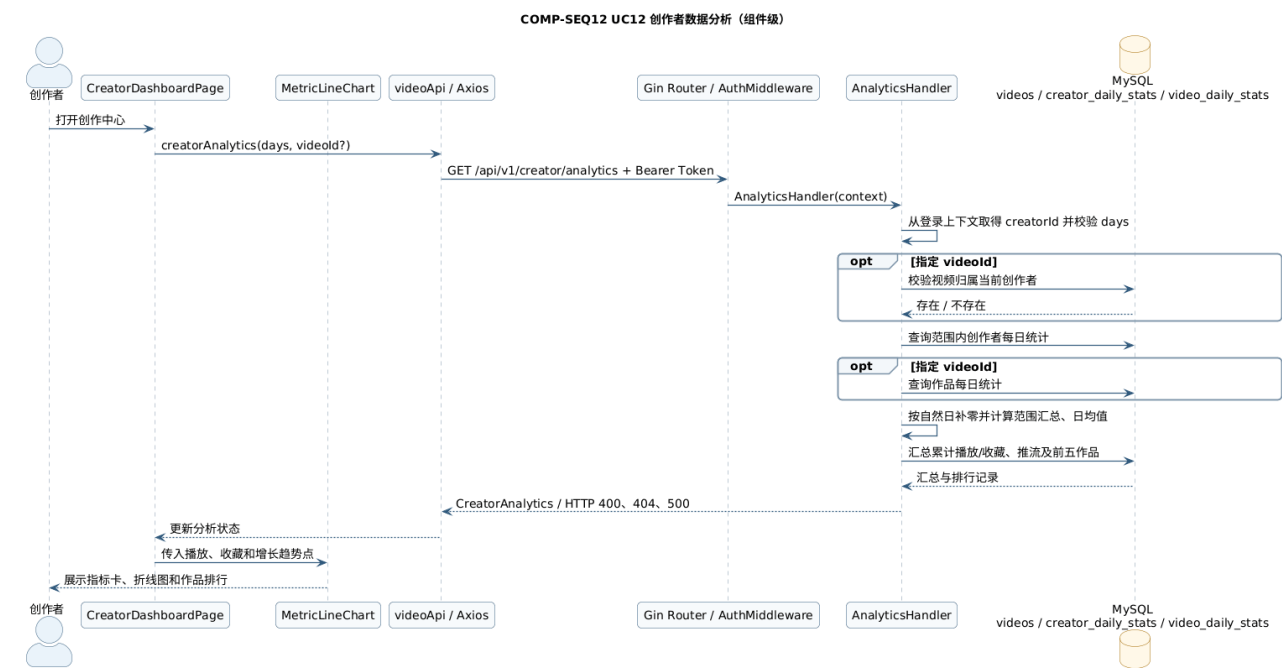


图 4-12 UC12 组件级顺序图 创作者数据分析

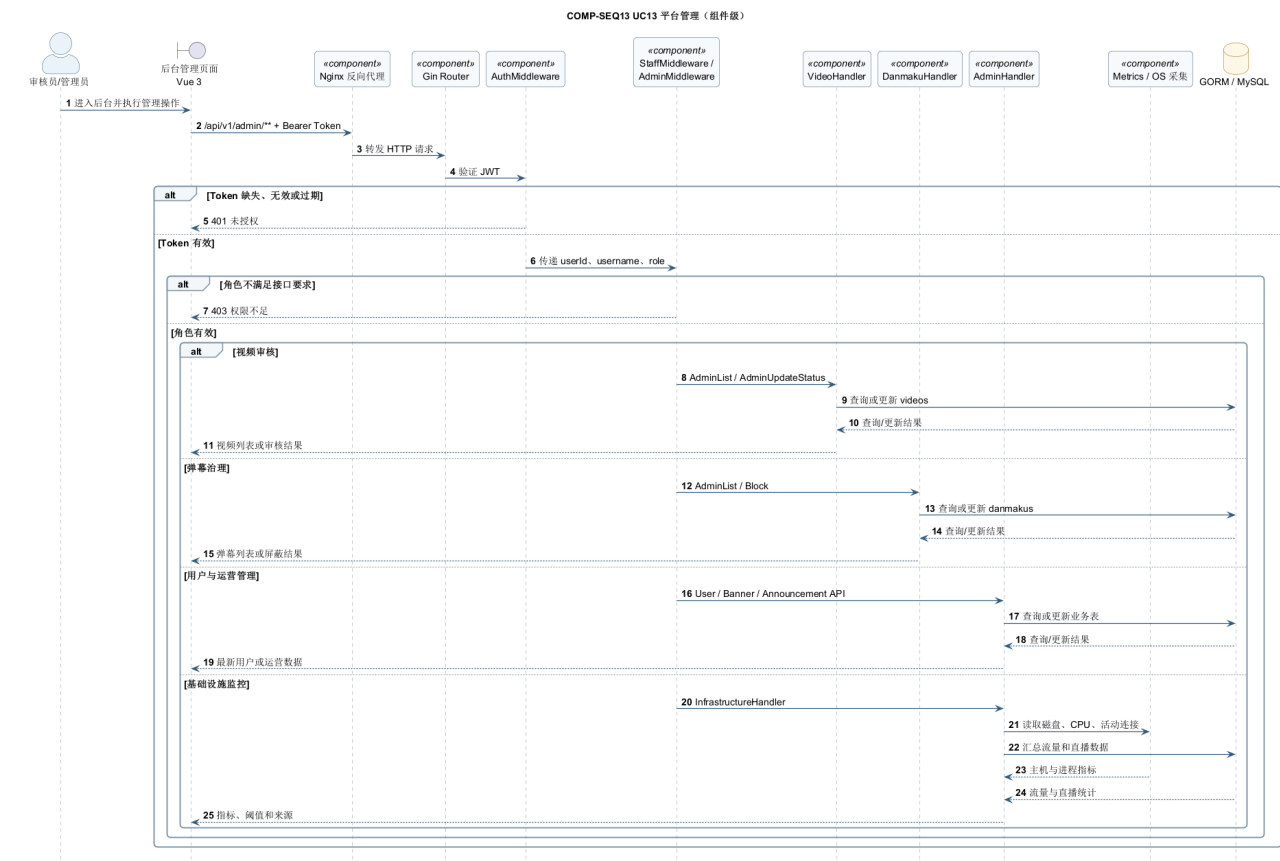


图 4-13 UC13 组件级顺序图 平台审核、权限、运营与监控

4.3 用户界面设计

界面采用 Element Plus 与统一浅色视觉系统：顶部导航承载全局入口，内容区使用卡片和列表，表单提供即时校验，危险操作二次确认。普通用户、创作者、审核员和管理员按角色显示入口；路由守卫和服务端中间件同时执行权限校验。移动端通过弹性网格和断点布局保证可用性。

5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

类别	示例	处理
参数错误	空昵称、非法月份、无效 ID	HTTP 400，返回可读业务消息，不进入数据库写入
认证失败	缺失、伪造或过期 JWT	HTTP 401，前端清理登录态并跳转登录
权限不足	普通用户访问后台	HTTP 403，前端隐藏入口但不依赖前端防护
资源不存在	视频/用户/订单不存在	HTTP 404，不泄漏内部查询细节
状态冲突	重复昵称、非法状态迁移	HTTP 409 或业务错误，事务回滚
系统故障	数据库、文件、转码、SRS 故障	HTTP 500；记录结构化日志；保留可重试状态

5.2 故障预防与补救

数据库写入使用事务和唯一索引；支付和关系操作采用幂等检查；上传先校验再落盘，失败时清理临时文件；WebSocket 设置读写超时、Ping/Pong 与背压保护；容器配置健康检查和 restart 策略；CI 在单元、集成、E2E 或构建失败时阻断镜像构建。

5.3 系统维护设计

配置与代码分离，密钥通过环境变量或 Kubernetes Secret 注入；数据库、媒体目录与日志独立持久化；模型图以 .puml 为唯一正式源并同步导出 SVG/PNG；接口、部署或权限变化必须同步更新 README、追溯表和测试证据。

6 性能优化和安全设计

领域	设计措施
查询性能	分页、条件索引、Preload 范围控制、日统计表避免重复全表聚合
媒体性能	HLS 分片、静态媒体由 Nginx/SRS 服务、Range 请求、异步 FFmpeg
实时性能	Hub 按用户/房间维护连接；非阻塞广播；慢客户端断开；K8s 横向扩展需引入 Redis Pub/Sub
缓存与状态	前端 Pinia/localStorage 仅保存展示与会话状态，权威业务状态来自服务端
认证安全	bcrypt 口令散列；JWT 过期时间和签名；Auth/Staff/Admin 多层 RBAC
输入与上传	参数化查询；文件类型、扩展名、路径所有权与大小校验；禁止目录穿越
网络与密钥	生产启用 TLS；Secret/ConfigMap 管理凭据；最小权限数据库账号
数据一致性	事务、唯一索引、行锁、状态机和幂等响应

7 项目测试计划

测试采用单元测试、API/数据库集成测试、Playwright E2E、模型资产校验和容器构建五层门禁。未实际执行的用例必须标记为 ‘待执行’ ，不得预填通过。

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
1	单元测试	UC01 ~ UC13	校验、状态转换、权限、Hub 和辅助算法；go test ./...	每次提交/PR
2	集成测试	INT-TC01 ~ INT-TC13	真实 MySQL 下 Handler、事务、关系和状态持久化	PR CI
3	API 测试	管理、内容和互动接口	HTTP 状态、响应结构、权限与异常流程	PR CI
4	E2E 测试	E2E-TC01 ~ E2E-TC13	Chromium 操作真实页面，验证页面/API/数据库一致	PR CI 与验收前
5	模型检查	全部正式 PlantUML	源文件语法、编号、SVG/PNG 配对和 Mermaid 禁用	文档变更时
6	构建部署	Docker/K8s	前后端镜像、健康检查、部署配置与回滚	合并前/发布前

附录 A 系统级顺序图

系统级顺序图把 DanmakuStream 作为黑盒，说明参与者与系统之间的完整业务消息。

SYS-SEQ01 UC01 用户注册、登录与资料维护

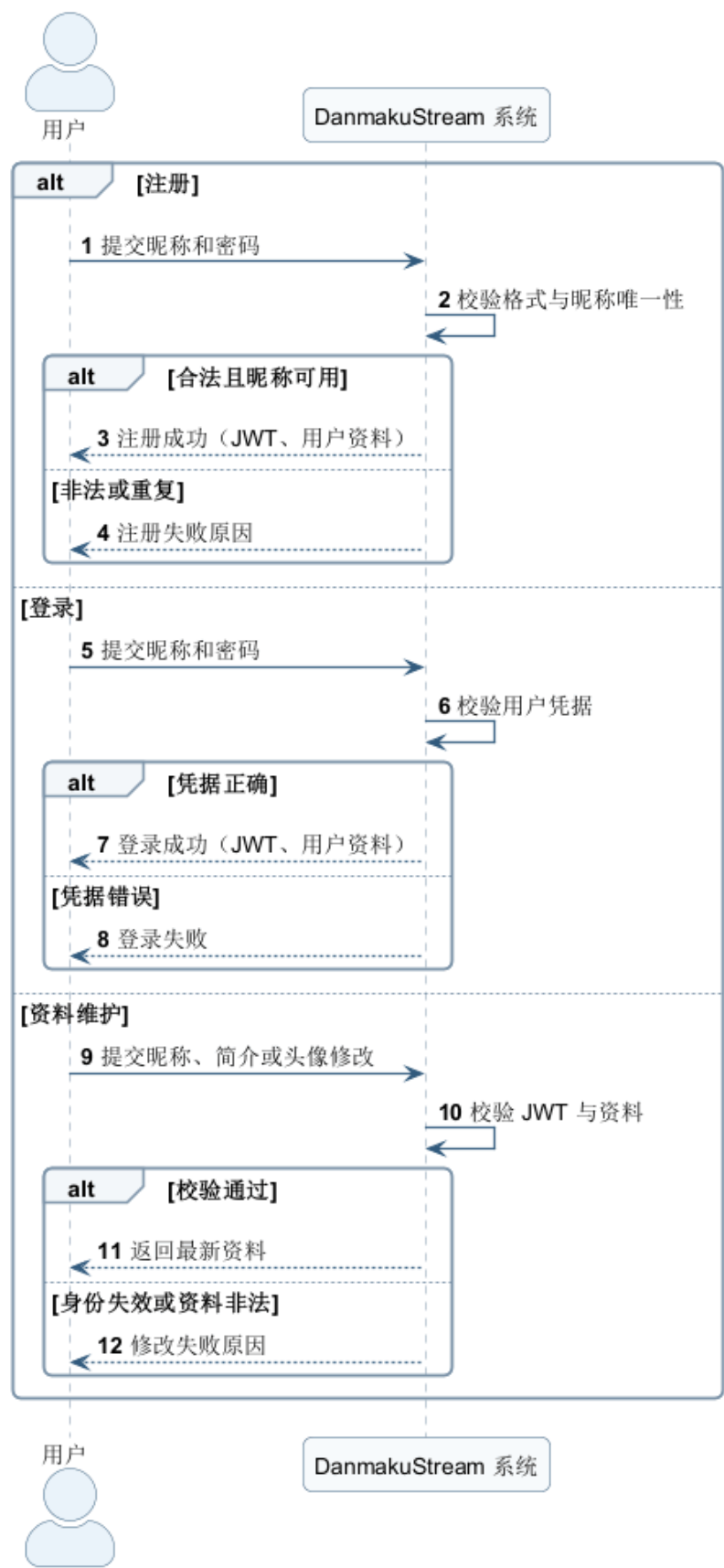


图 A-01 UC01 系统级顺序图 用户注册、登录与资料维护

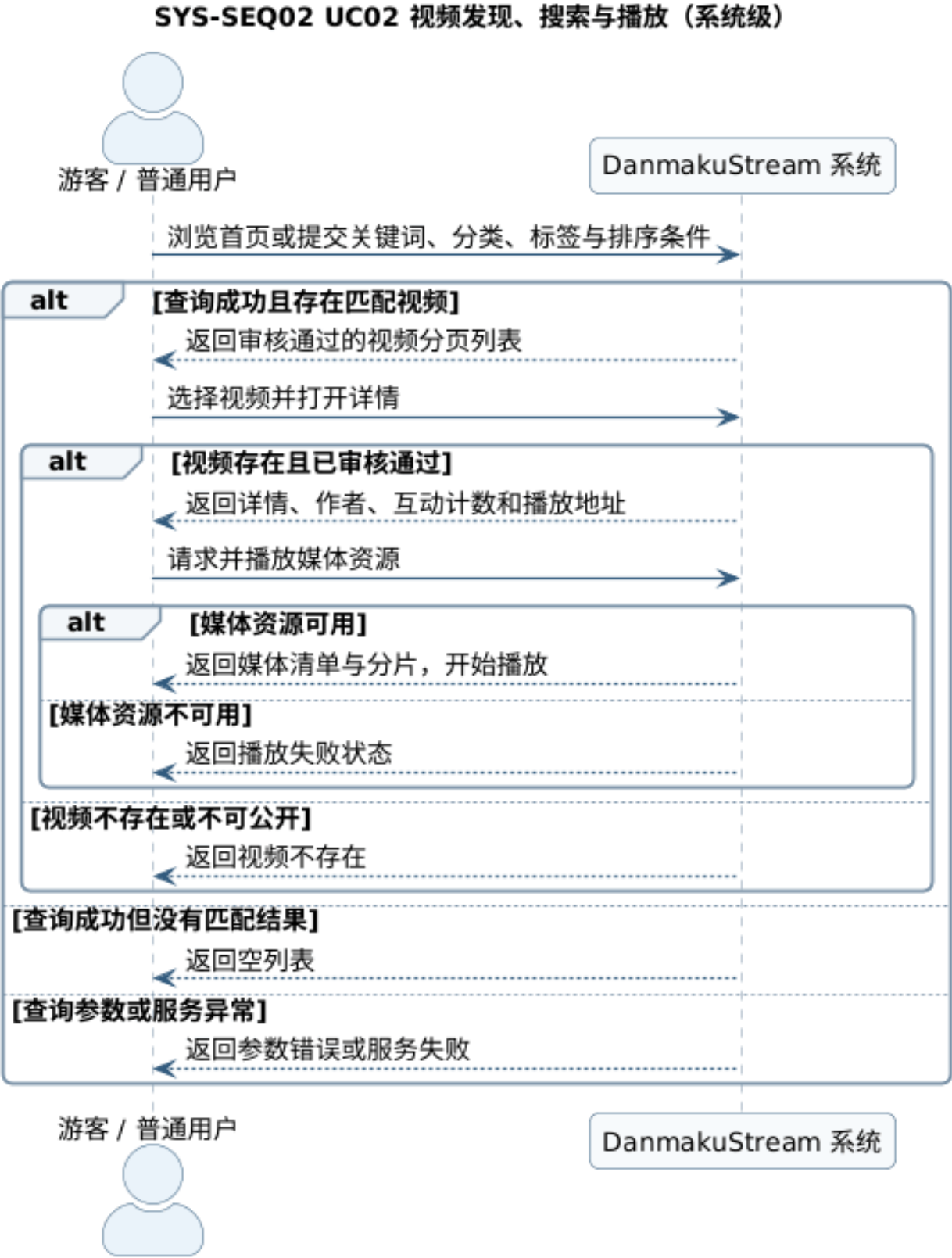


图 A-02 UC02 系统级顺序图 视频发现、搜索与播放

SYS-SEQ03 UC03 创作者投稿与状态跟踪（系统级）

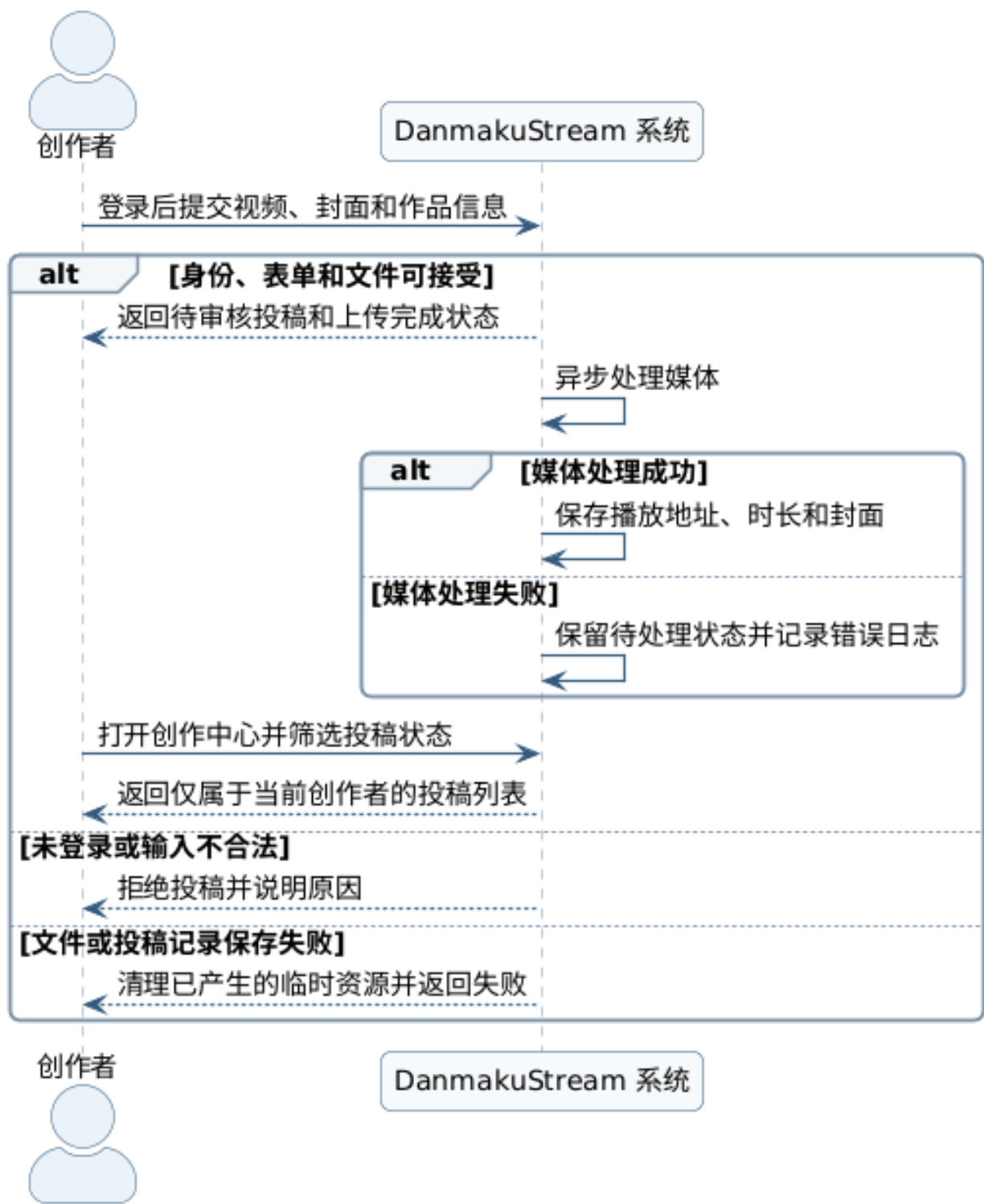


图 A-03 UC03 系统级顺序图 创作者投稿与状态跟踪

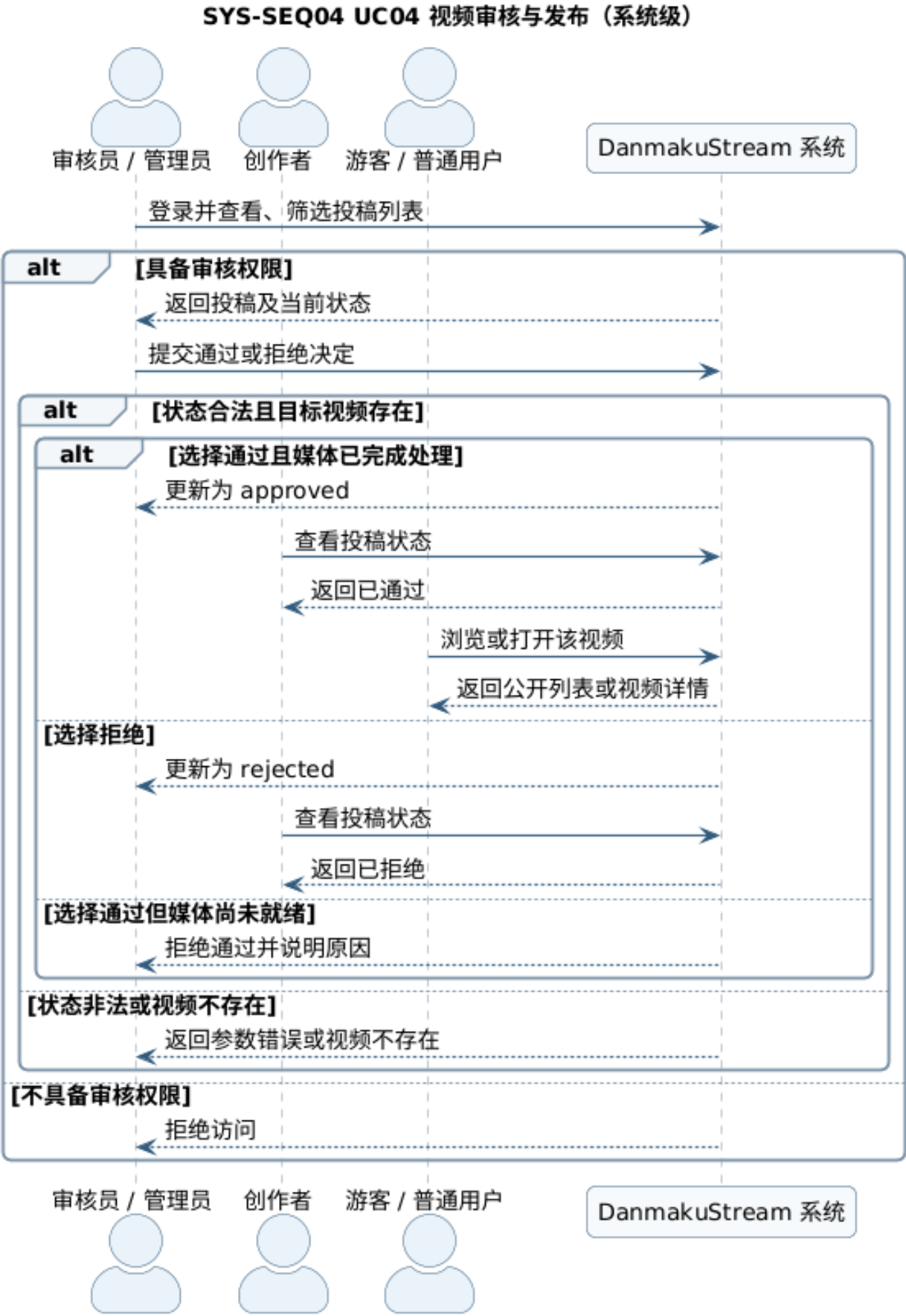


图 A-04 UC04 系统级顺序图 视频审核与发布

SYS-SEQ05 UC05 视频观看互动（系统级）

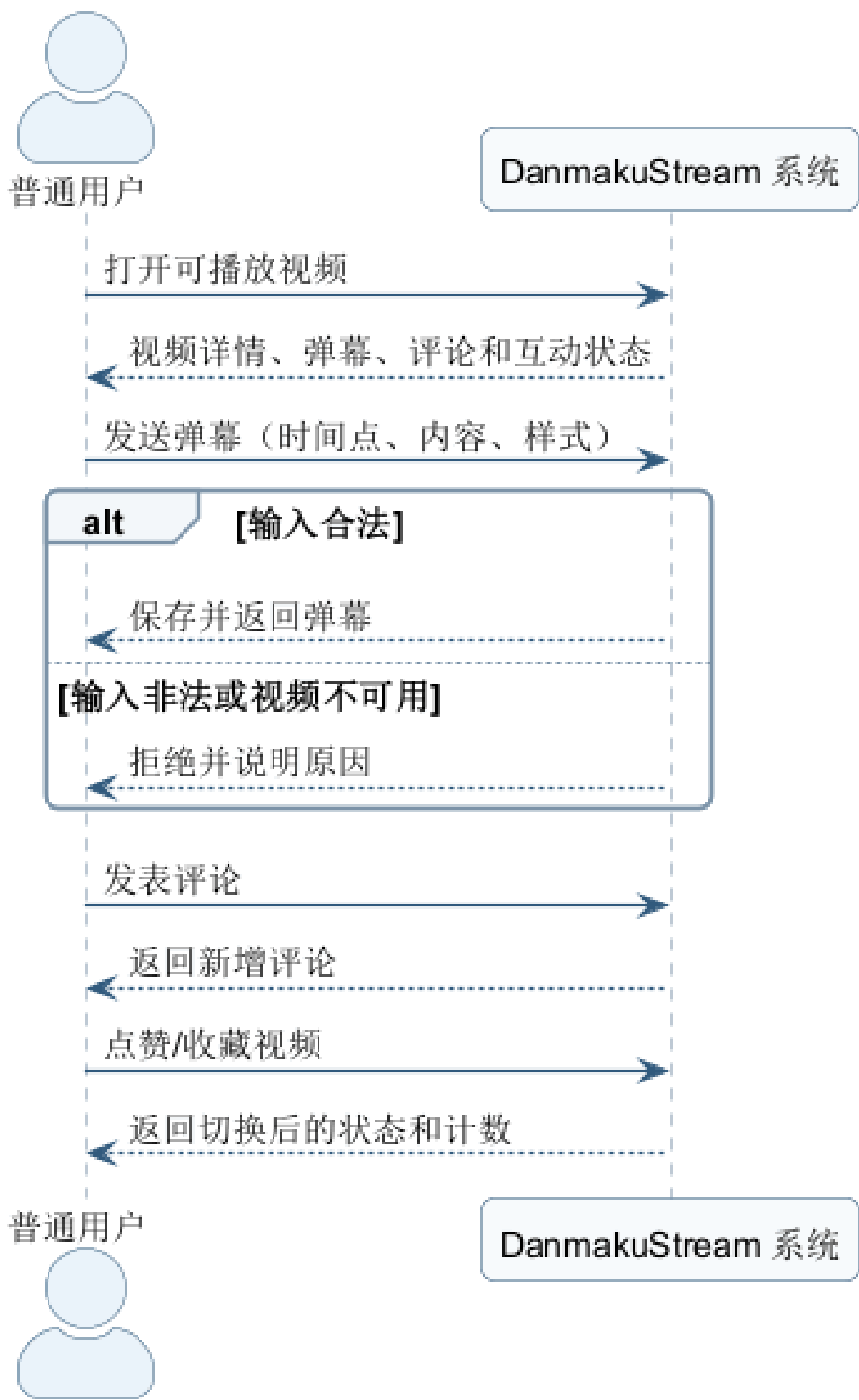


图 A-05 UC05 系统级顺序图 视频观看互动

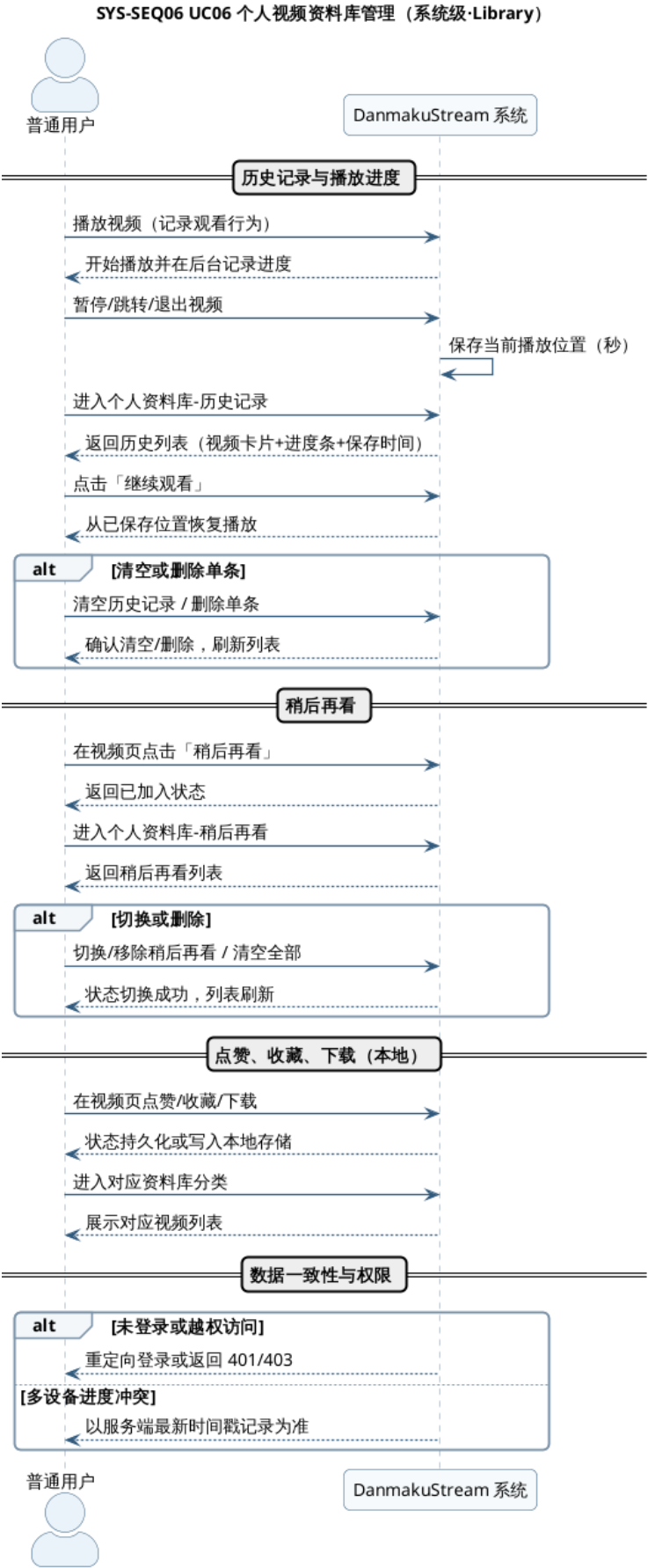


图 A-06 UC06 系统级顺序图 个人视频资料库管理

SYS-SEQ07 UC07 关注关系、分组、屏蔽与内容通知

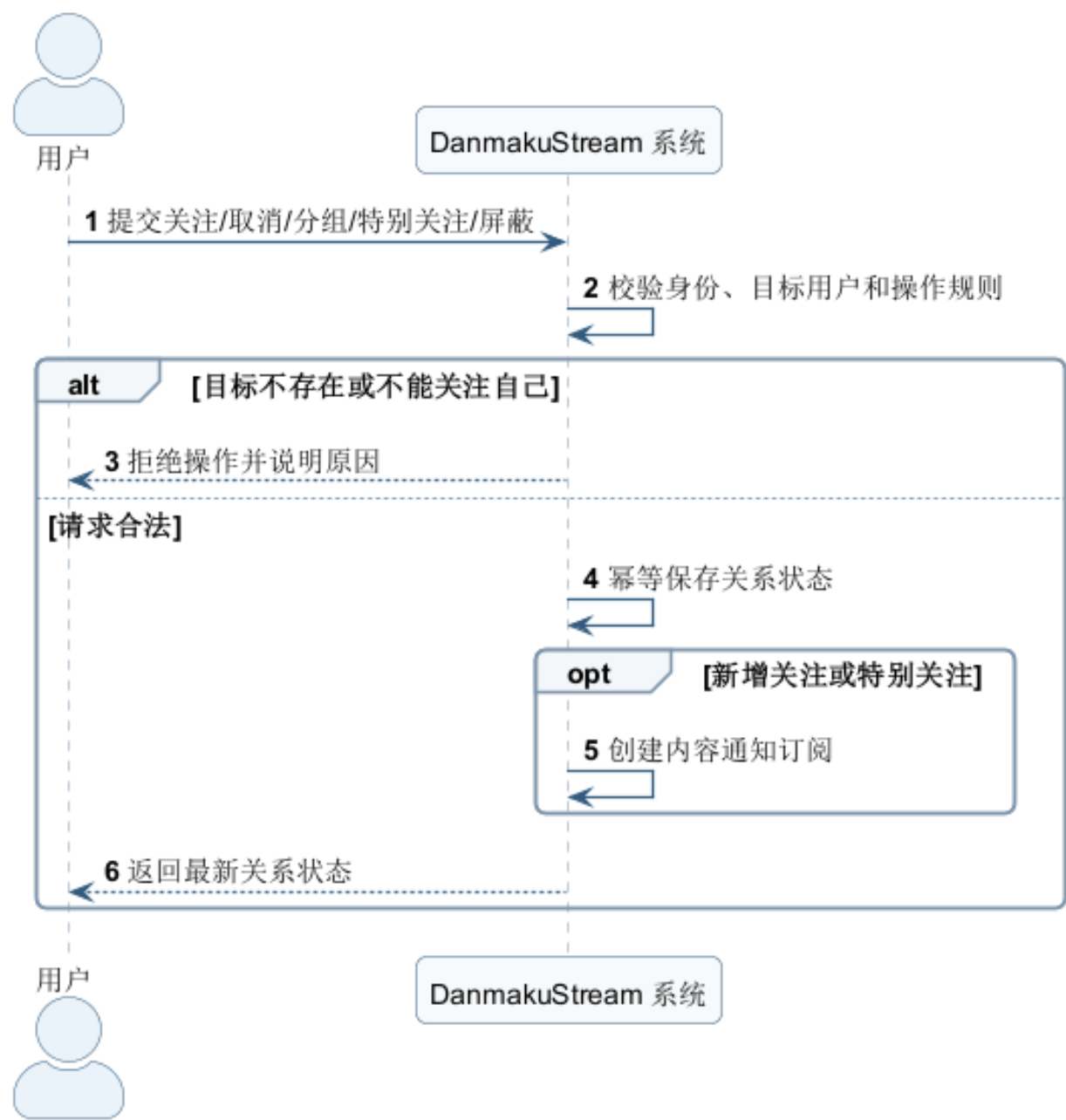


图 A-07 UC07 系统级顺序图 关注关系、分组、屏蔽与通知

SYS-SEQ08 UC08 创作者会员订阅

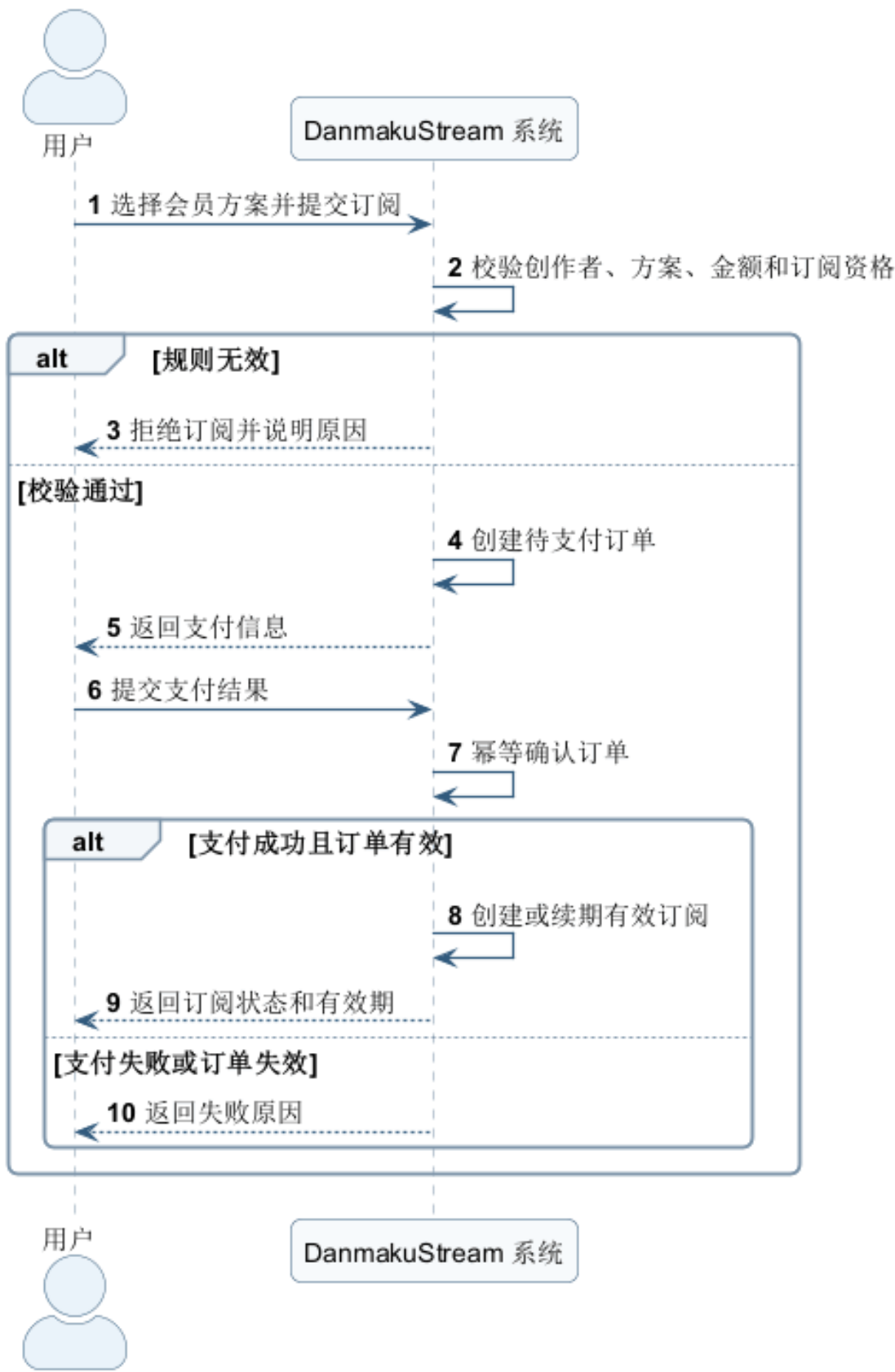


图 A-08 UC08 系统级顺序图 创作者会员订阅

SYS-SEQ09 UC09 直播预约与用户预约（系统级）

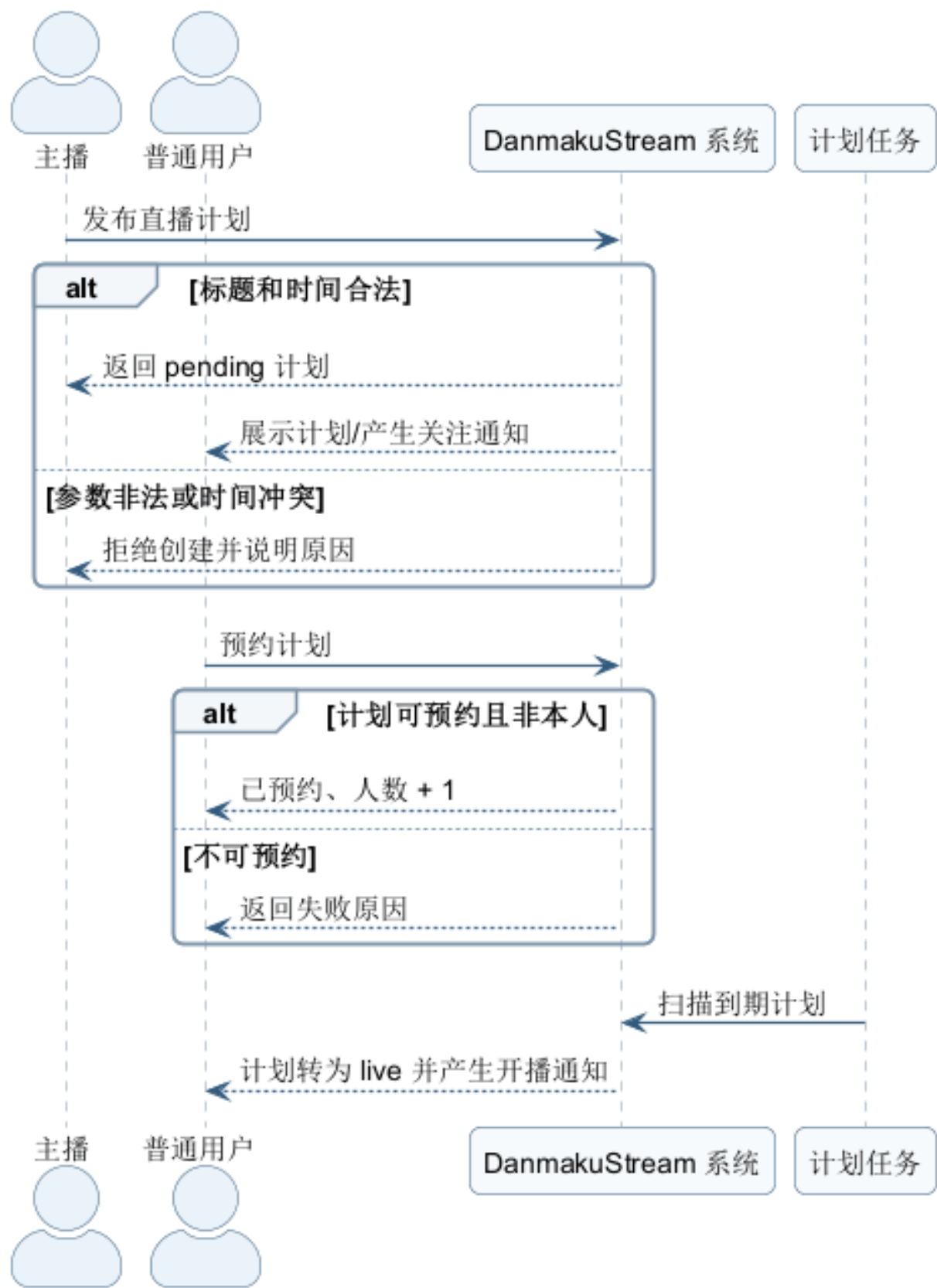


图 A-09 UC09 系统级顺序图 直播预约与用户预约

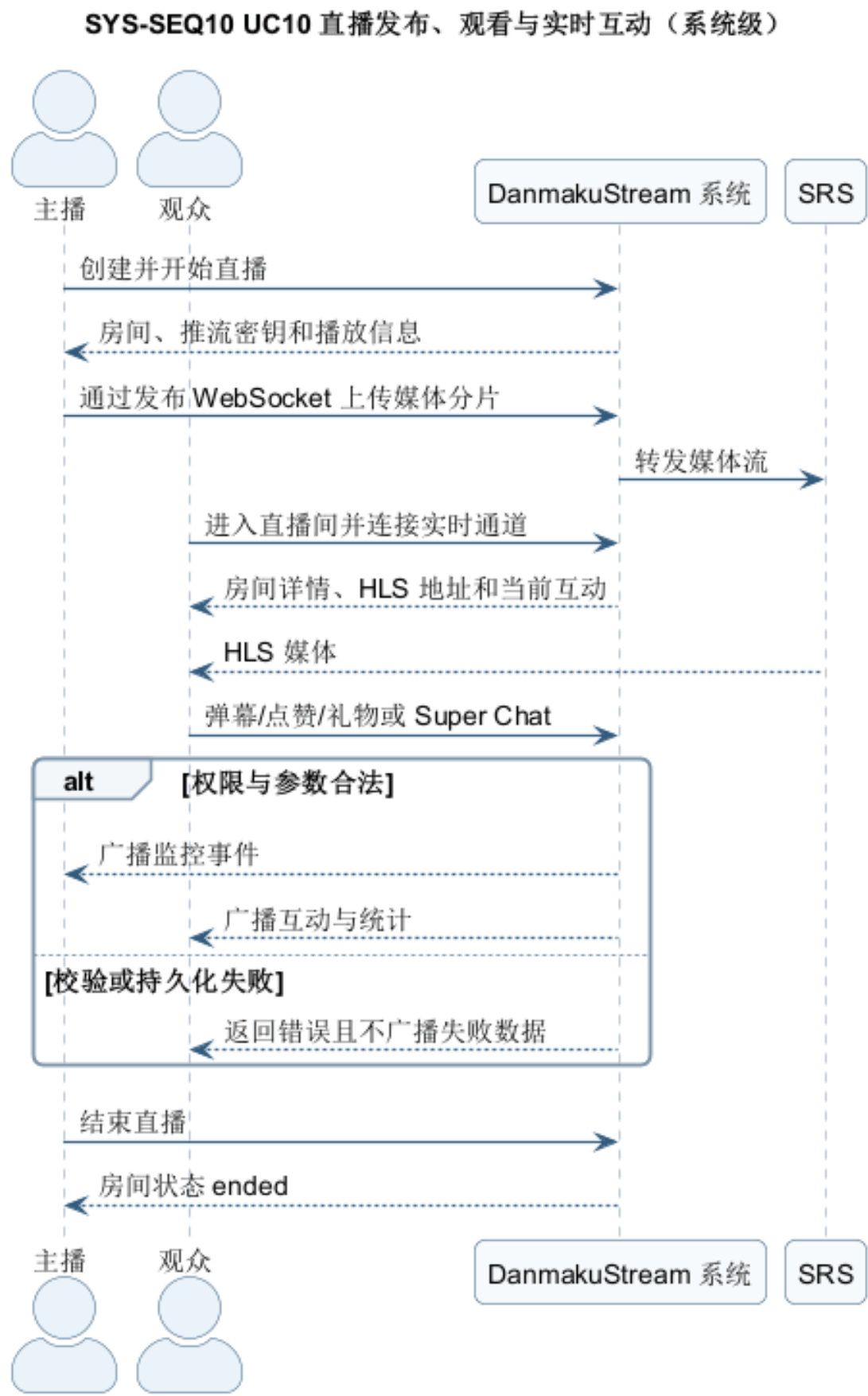


图 A-10 UC10 系统级顺序图 直播发布、观看与实时互动

SYS-SEQ11 UC11 用户私信与媒体分享

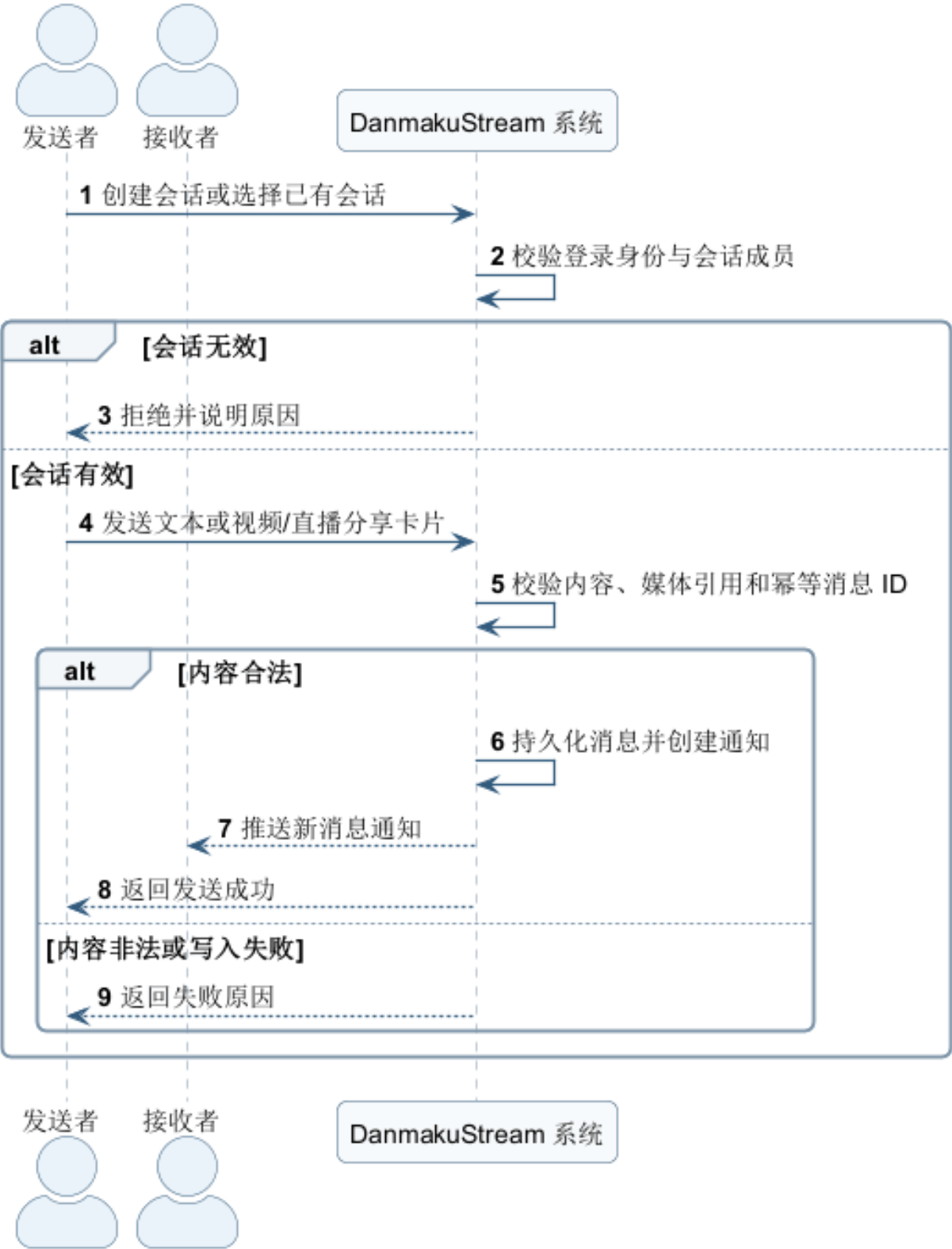


图 A-11 UC11 系统级顺序图 用户私信与媒体分享

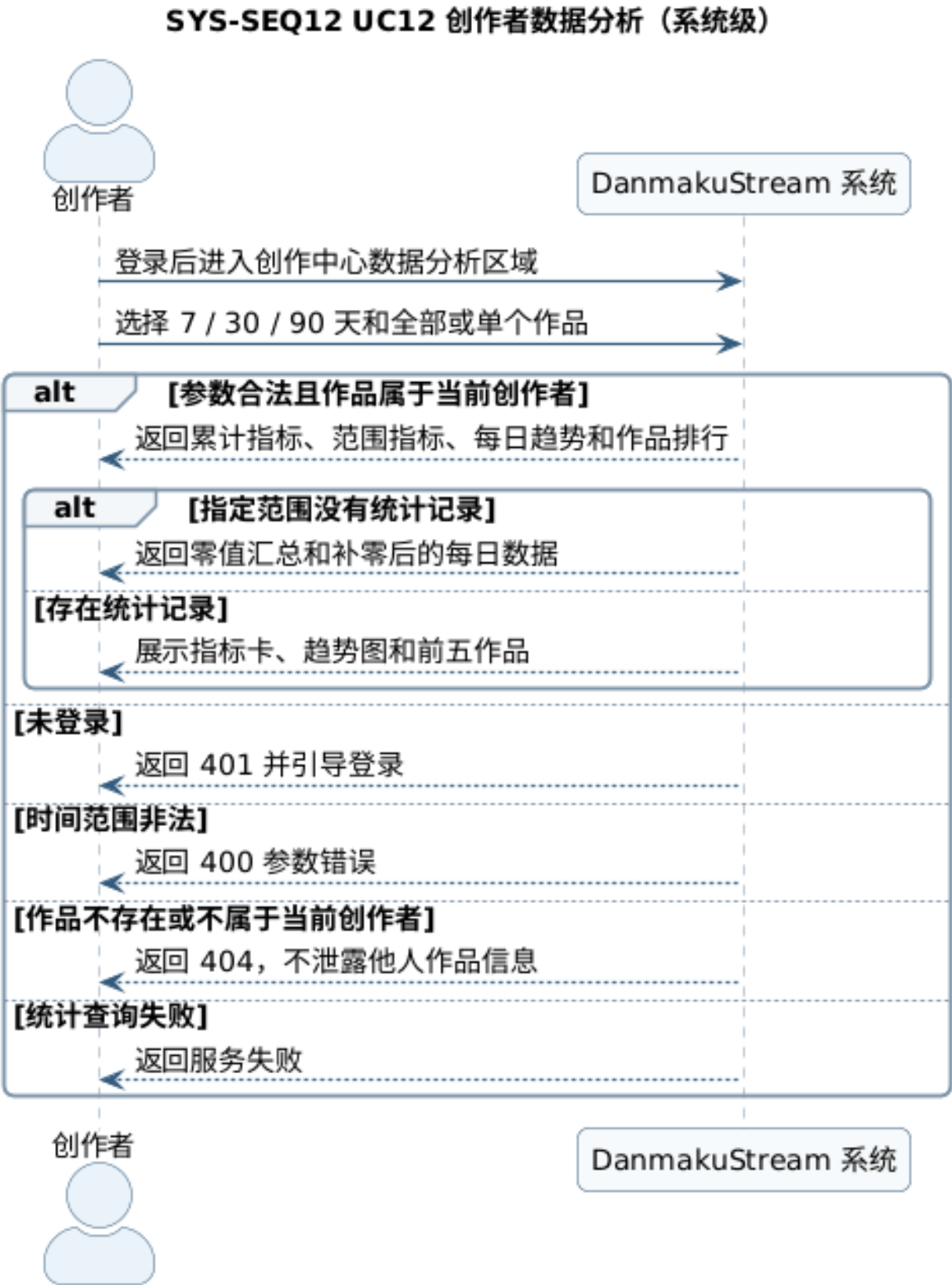


图 A-12 UC12 系统级顺序图 创作者数据分析

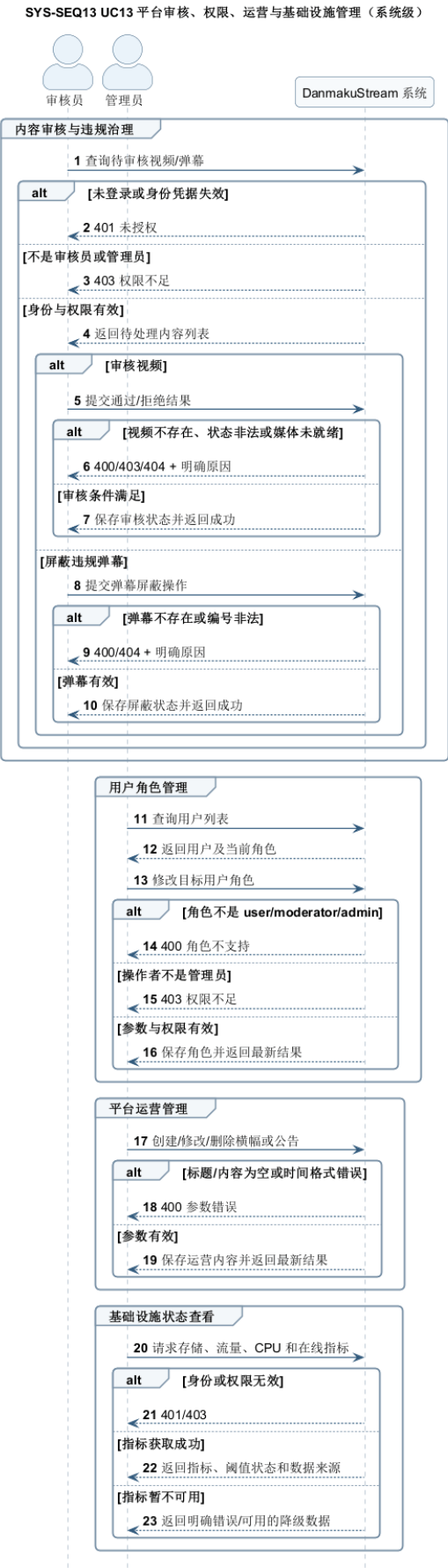


图 A-13 UC13 系统级顺序图 平台审核、权限、运营与监控

附录 B 正式模型资产清单

本说明书共纳入以下正式 PNG 图；每张图在仓库中均应具有同名 .puml 源文件和 .svg 导出物。

序号	图名	仓库路径
1	图 2-1 总用例图	docs/models/usecase/USECASE-OVERVIEW.png
2	图 2-2 用户、关系、会员与消息组件图	docs/models/component/COMPONENT-B.png
3	图 2-3 互动与直播域组件图	docs/models/component/COMPONENT-D.png
4	图 2-4 用户域类图	docs/models/class/CLASS-B.png
5	图 2-5 互动与直播领域类图	docs/models/object/DOMAIN-CLASS-D.png
6	图 2-6 互动与直播实现类图	docs/models/object/IMPLEMENTATION-CLASS-D.png
7	图 2-7 改造前单体部署图	docs/models/deployment/DEPLOY-MONO.png
8	图 2-8 单体部署详细图	docs/models/deployment/DEPLOY-MONO-DETAILED.png
9	图 2-9 Kubernetes 部署图	docs/models/deployment/DEPLOY-K8S.png
10	图 3-01 UC01 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ01.png
11	图 3-02 UC02 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ02.png
12	图 3-03 UC03 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ03.png
13	图 3-04 UC04 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ04.png
14	图 3-05 UC05 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ05.png
15	图 3-06 UC06 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ06.png
16	图 3-07 UC07 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ07.png
17	图 3-08 UC08 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ08.png
18	图 3-09 UC09 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ09.png
19	图 3-10 UC10 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ10.png
20	图 3-11 UC11 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ11.png
21	图 3-12 UC12 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ12.png
22	图 3-13 UC13 对象级顺序图	docs/models/object/OBJ-SEQ13.png
23	图 4-01 UC01 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ01.png
24	图 4-02 UC02 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ02.png
25	图 4-03 UC03 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ03.png
26	图 4-04 UC04 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ04.png
27	图 4-05 UC05 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ05.png
28	图 4-06 UC06 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ06.png
29	图 4-07 UC07 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ07.png
30	图 4-08 UC08 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ08.png
31	图 4-09 UC09 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ09.png
32	图 4-10 UC10 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ10.png

序号	图名	仓库路径
33	图 4-11 UC11 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ11.png
34	图 4-12 UC12 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ12.png
35	图 4-13 UC13 组件级顺序图	docs/models/component/COMP-SEQ13.png
36	图 A-01 UC01 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ01.png
37	图 A-02 UC02 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ02.png
38	图 A-03 UC03 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ03.png
39	图 A-04 UC04 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ04.png
40	图 A-05 UC05 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ05.png
41	图 A-06 UC06 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ06.png
42	图 A-07 UC07 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ07.png
43	图 A-08 UC08 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ08.png
44	图 A-09 UC09 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ09.png
45	图 A-10 UC10 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ10.png
46	图 A-11 UC11 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ11.png
47	图 A-12 UC12 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ12.png
48	图 A-13 UC13 系统级顺序图	docs/models/system/SYS-SEQ13.png

说明：模型编号采用 REQxx / UCxx / SYS-SEQxx / COMP-SEQxx / OBJ-SEQxx；测试编号采用 UNIT-TCxx / INT-TCxx / E2E-TCxx。